Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 16. Исходные кадры 848–899. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

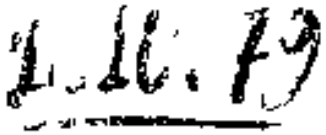
Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 16

GELFAND-P000848

[номер в источнике: 1]

1.10.79 Сем. Гельфанда



Сомнительное чтение. Месяц предварительно прочитан «10». Второй знак пропечатан не полностью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

[Зачёркнутый заголовок: ~~КАЛЛОШ?~~]



Сомнительное чтение. «КАЛЛОШ» — возможное чтение зачёркнутого заголовка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

И. М. Г. Что такое спинор?

Книга Паули по квант. мех. — самое хорошее излож. теории Дирака (ур-е Дирака)



Сомнительное чтение. Переправленное сокращение предварительно прочитано «квант.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Возражения его против теор. Дирака:

а) сущ. позитронов, предсказ. теор. Дирака.

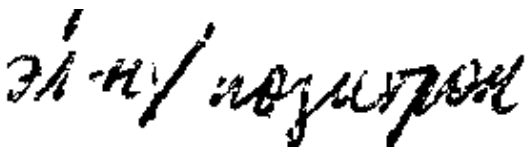
б) если они есть, то при столкн. с позитр. получ. 2 фотона



Сомнительное чтение. Сокращение после «с» предварительно прочитано «позитр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

в) 2 фотона по этой теории могут родить пару эл-н/позитрон



Сомнительное чтение. Перед косой чертой предположительно «эл-н».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Дирак отказ., чтобы не сделали „сэром“ (?)

Сомнительное чтение. Сокращение после «Дирак» предварительно прочитано «отказ.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

[Строки объединены скобкой слева.]

Однажды ему кто-то сказал, что не понимает ф-лу в левом нижнем углу доски.

Дирак не отвечает.

Председатель просит его ответить

[Зачёркнуто: ...] Дирак: „не было вопроса, было утверждение“.

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент перед «Дирак» не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848



Рисунок и набранное описание.
Скобка слева от четырёх предыдущих строк.

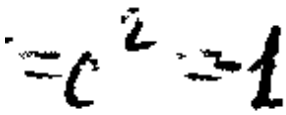
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Гамильтон: хотел извлечь корень из $x^2+y^2+z^2$, причем получить „лин. форму“

$$-(x^2+y^2+z^2) = (ax+by+cz)^2$$

$$a^2 = b^2 = c^2 = -1$$

Сомнительное чтение. После c^2 переправленный знак предварительно прочитан $= -1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

$$(ab+ba)\,[?]\,xy + (ac+ca)xz + (bc+cb)yz$$
$$+ a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 = -(x^2+y^2+z^2).$$

Сомнительное чтение. Между первой скобкой и xy находится неразобранный тёмный штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

отсюда соотношения

$$ab + ba = 0 \quad \text{и т. д.}$$

Добавл. единицу — получ. кватернионы.

Рассм. преобразование

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}$$

или

$$\begin{cases} z_1' = az_1 + bz_2 \\ z_2' = cz_1 + dz_2 \end{cases} \qquad z' = \frac{z_1'}{z_2'}, \quad z = \frac{z_1}{z_2}.$$

Спиноры — пара чисел [под словом «чисел»: (компл.)], преобр. по такому закону

Компл. сопр. — сопр. спинор.

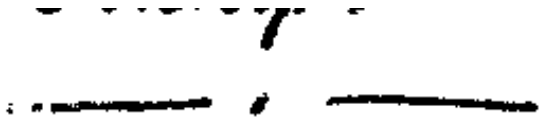


Рисунок и набранное описание.

Две короткие черты с точкой посередине.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

Гравитацию надо читать по Ландау и Лифшицу (т. 2)

гл. 1, 2, 10, 11.

Рената Э. Каллош.

Программа.

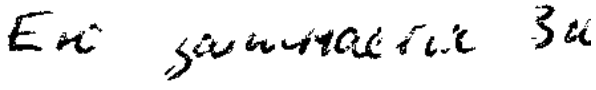
1. Двухкомпонентные спиноры.
2. Самодуальность.
3. Дифф. оператор $\Delta(A, B)$, описыв. ур-е для частиц высш. спинов.
4. Ур-е теплопров., нулевые и ненулевые моды.
5. Теоремы об индексе.
6. Супертеор. в гравит. поле
7. Суперсамодуальность.

(8. Супертеор. об индексе! Ею занимается Зингер, но на самом деле её нет)



Сомнительное чтение. После раскрывающей скобки предполагается цифра 8.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848



Сомнительное чтение. Начало фразы предварительно прочитано «Ею занимается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000848

GELFAND-P000849

Лит-ра

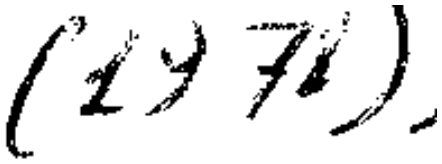
1. [Зачёркнуто: ~~...~~] S. W. Hawking, C. N. Pope



Неразобранный фрагмент. Перед «S. W. Hawking» зачёркнут короткий фрагмент. Он не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

Nucl. Phys., B 146 (1978), 381



Сомнительное чтение. Последняя цифра года предварительно прочитана 8. По штрихам возможно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

2. Р. Э. Каллош, Письма в ЖЭТФ,

29 (1979), 192; 493

3. S. M. Christensen, M. J. Duff.

Nucl. Phys. (1979), 301

4. — „ —, — „ — Deser, Gr[?]

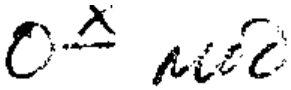


Сомнительное чтение. После «Deser» предварительно прочитано «Gr» с неясным окончанием. Первую букву можно принять за «С».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

Phys Lett. 84 B (1979), 411

[1] — осн. вклад в суперграв. (в 1-петлевом прибл.) — от $0^{\underline{x}}$ мод



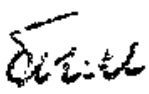
Сомнительное чтение. При нуле маленький надстрочный знак «х» с подчёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

(в Я.-М. — от всех мод!)

[2], [3] незав. — в суперграв. (для самодуальн.) для более высоких порядков

Перед этим было в 1-м и 2-м пор. суперг. не сод. расход.



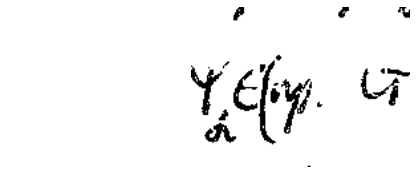
Сомнительное чтение. Слово предварительно прочитано «было». Последняя буква неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

[3] осн. на обычной теор. об индексе.
2-комп. формализм Ван-дер-Вардена.

$$\Psi_\alpha \longrightarrow \Psi_\beta \Omega_\alpha^\beta \tag{1}$$

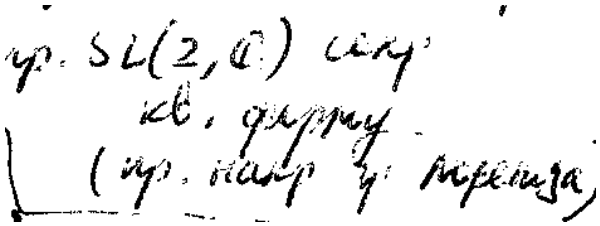
[Справа:] Закон преобразований
$\Psi_\alpha \in$ (пр. станд. 2-мерн. пр. $SL(2,C)) = V$;



Сомнительное чтение. Первое сокращение предварительно прочитано «пр.». Возможна начальная «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

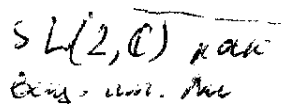
$\Psi_{\dot\alpha} \in \bar V$, $V \otimes \bar V$ имеет вещ. стр. и гр. $SL(2,C)$ сохр. кв. форму.
(гр. напр. у Пенроуза)



Сомнительное чтение. Сокращение в скобках предварительно прочитано «напр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

$SL(2,C)$ как вещ. мн. Ли



Сомнительное чтение. Сокращение после «вещ.» предварительно прочитано «мн.». Возможно «гр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

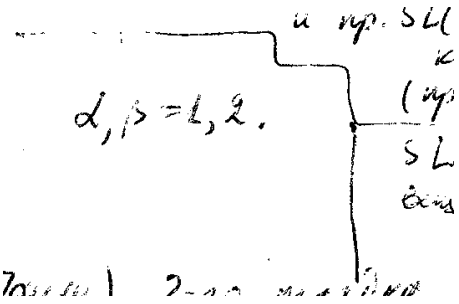
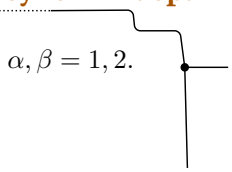


Рисунок и набранное описание.



Ступенчатая линия между формулой для индексов и правой заметкой. От точки вправо отходит короткая черта. Привязка черт к строкам неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

[Основной текст:] Если гр. Лоренца или $SO(4)$

$$\Omega_{\alpha}^{\beta} = (\omega^{ab}\Sigma_{ab})_{\alpha}^{\beta} \tag{2}$$

$\alpha, \beta = 1, 2.$

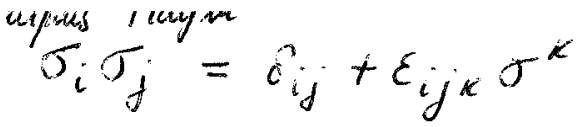
(закон преобр. 2-х комп. спинора)

Σ_{ab} — фиксир. матрицы (вроде матр. Паули) 2-го порядка

ω^{ab} — параметры

Для матриц Паули

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + \epsilon_{ijk}\sigma^k \tag{3}$$



Сомнительное чтение. После знака плюс в (3) видна буква ϵ. Перед ней нет отдельного множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

$$\sigma^a = (I, i\vec{\sigma}), \qquad a = 1, 2, 3, 4.$$

$$\Sigma_{ab} = \sigma_a\bar{\sigma}_b - \bar{\sigma}_b\sigma_a \tag{4}$$

Теперь о величинах в спинорных обозначениях.

Пенроуз сформулировал так теорию гравитации.

Пусть есть вектор x_a; тогда

$$X_{\alpha\dot{\alpha}} = \sigma^a_{\alpha\dot{\alpha}} x_a \quad \text{— спинор} \tag{5}$$

$$\Psi_{\alpha_1 \ldots \alpha_{2A}, \dot{\alpha}_1 \ldots \dot{\alpha}_{2B}} = \Psi(A, B) \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Первый индекс с точкой предварительно набран $\dot{\alpha}_1$. Начертание цифры можно прочесть и как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000849

GELFAND-P000850

[номер в источнике: 2]

и если произвести полную симметризацию, то получится неприв. представление. Кстати о матрицах Паули: они таковы.

$$\begin{cases} \sigma^1_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \\ \sigma^2_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \\ \sigma^3_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \\ \sigma^4_{\alpha\dot\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{cases} \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Первый нижний индекс в σ^1 переписан. Сверху читается α, прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Есть ещё $\epsilon^{\alpha\beta}$

$$\epsilon^{12} = 1, \qquad \epsilon_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Опускание индексов:

$$\Psi_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta}\Psi^\beta \tag{9}$$

И. М. Г.

По коорд. $\dot\alpha$ преобраз. комплексно сопряженное.

Ф-ла (5) — констр. спинора по вектору



Рисунок и набранное описание. (!)
Обведённый восклицательный знак слева от строки о формуле (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850



Рисунок и набранное описание.
— • ——

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

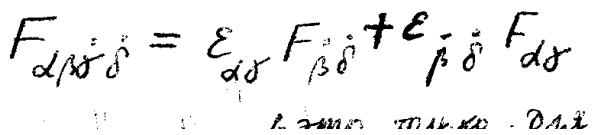
К. Рассм. [зачёркнуто: ...] теперь антисимметр. тензоры



Неразобранный фрагмент. Перед «теперь» слово зачёркнуто. Оно не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

$$F_{[ab]} \longmapsto F_{\alpha\beta\dot\gamma\dot\delta} = \epsilon_{\alpha\gamma} F_{\dot\beta\dot\delta} + \epsilon_{\dot\beta\dot\delta} F_{\alpha\gamma}, \tag{10}$$

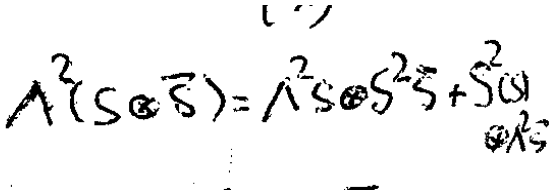


Сомнительное чтение. У тензора слева от равенства точки видны над третьим и четвёртым индексами. Справа точки стоят над индексами, предварительно прочитанными как β, δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

[Под $F_{[ab]}$:] антисимм. тензор
(это только для антисимм.)
— легко проверить
[Справа:] $F_{\alpha\gamma}, F_{\dot\beta\dot\delta}$ — симм. тензоры
[На правом поле:]

$$\Lambda^2(S \otimes \bar S) = \Lambda^2 S \otimes S^2 \bar S + S^2(S) \otimes \Lambda^2 \bar S \tag{*}$$



Сомнительное чтение. Второе слагаемое перенесено. После S^2 буква S, по-видимому, взята в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

соб. знач. опер. $*$ — ± 1
Самодуальный тензор: опр. опер. $*$:

$$^*F_{ab} = \frac{1}{2}\epsilon_{abcd} F^{cd} \tag{11}$$

самодуальность:

$$F_{ab} = \pm {}^*F_{ab}; \quad \text{[зачёркнуто: ...]} \quad \{F_{\alpha\beta} = 0 \quad \text{или} \quad F_{\dot\alpha\dot\beta} = 0\} \tag{12}$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед фигурной скобкой не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

О гравитации

Тензор кривизны: R_{abcd}. Считается, что есть метрика
и определение операции $*$:

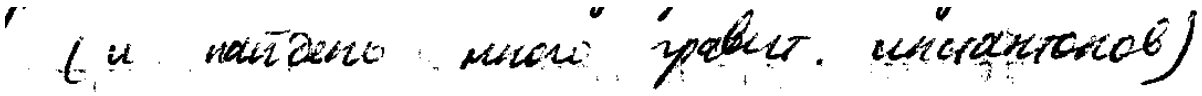
$$ {}^*R_{abcd} = \frac{1}{2}\epsilon_{ab}{}^{c'd'} R_{c'd'cd} \tag{13} $$



Неразобранный фрагмент. Справа от (13) видны бледные штрихи. Запись по ним не восстанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Спинорный эквивалент. Ур-я Эйнш. вытек. из усл. самодуальности
(и найдено много гравит. инстантонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Сомнительное чтение. Слово после «и» предварительно прочитано «найдено».

$$ R_{\alpha\beta\gamma\delta} \quad \text{и} \quad R_{\dot\alpha\dot\beta\dot\gamma\dot\delta} $$

$$ R_+ = R + {}^*R = 0 \quad \text{— см. ур-е } (*). $$

[Справа:] см. лекц. Хокинга, 1978 г. со ссылкой на Пенроуза



Рисунок и набранное описание.  Вертикальная помета с поперечными чертами слева от ссылки на лекции.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

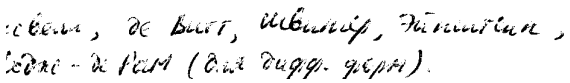
$$ \Phi(A,B) = \Psi_{\alpha_1,\ldots,\alpha_{2A},\dot\alpha_1,\ldots,\dot\alpha_{2B}} \tag{14} $$



Сомнительное чтение. Буква в (14) набрана как Ф. Неясно, является ли верхний штрих отдельной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

Ур-я сод. кучу разных ур-й — Максвелл, де Вит, Швингер, Эйнштейн, Ходж — де Рам (для дифф. форм).



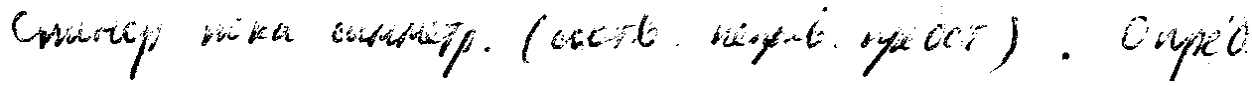
Сомнительное чтение. В списке фамилий имя после «де Вит» предварительно прочитано «Швингер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000850

(см. [3])

GELFAND-P000851

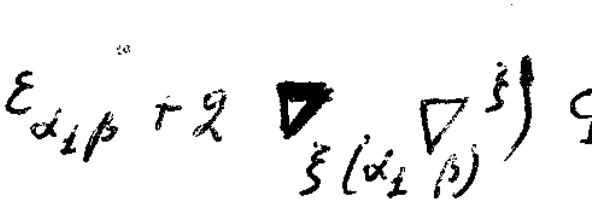
Спинор пока симметр. (соотв. неприв. предст.). Определение Δ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

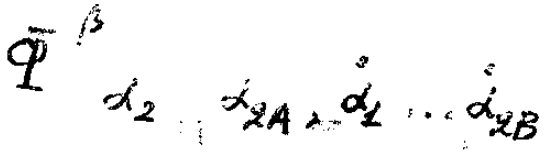
Сомнительное чтение. Сокращение перед «неприв.» предварительно прочитано «соотв.».

$$(\Delta\phi)_{\alpha_1\dots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\dots\dot\alpha_{2B}} = \big(-\Box\epsilon_{\alpha_1\beta} + 2\nabla_{\dot\xi(\alpha_1}\nabla^{\dot\xi}_{\beta)}\big) \bar\phi^{\beta}{}_{\alpha_2\dots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\dots\dot\alpha_{2B}}. \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Маленькие точки в свёртке предварительно отнесены к двум индексам ξ. Нижние α_1, β охвачены скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851



Сомнительное чтение. На правой стороне (15) предварительно набрано $\bar\phi^{\beta}$. Над буквой видна короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

Свойства.

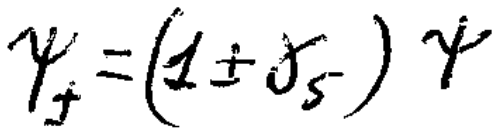
$$1) \qquad (\phi, \Delta\phi) = (\Delta\phi, \phi) \tag{16}$$

$$2) \qquad \Delta\phi(0,0) = -\Box\phi, \qquad \text{здесь} \quad \Box = \nabla_{\alpha\dot\alpha}\nabla^{\alpha\dot\alpha}, \tag{17}$$

$$\nabla_{\alpha\dot\alpha} = \sigma^a_{\alpha\dot\alpha}\mathcal{D}_a; \qquad \mathcal{D}_a = \partial_a + B_a$$

3) Dirac $\phi(1/2, 0)$ (в кривом пр-ве)

$$\Psi_\pm = (1 \pm \gamma_5)\Psi, \tag{18}$$

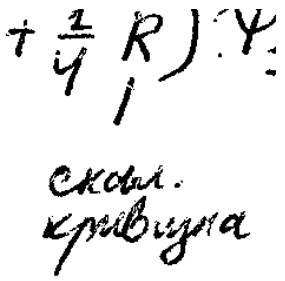


Сомнительное чтение. После 5 виден короткий горизонтальный штрих. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

Ψ — 4-компон. Дираковский спинор

$$\Delta\Psi_{\pm} = \left(-\Box + \frac{1}{4}R\right)\Psi_{\pm}$$



R / скал. кривизна

Рисунок и набранное описание. Штрих под R ведёт к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

4) Максвелл в гарм. калибровке



Сомнительное чтение. Сокращение перед «калибровке» предварительно прочитано «гарм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

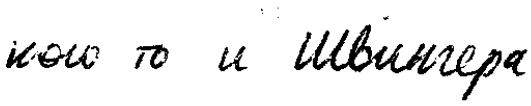
$$\Delta A_a = (-\Box g_{ab} + R_{ab})A^b, \qquad \mathcal{D}^a A_a = 0 \tag{19}$$



Сомнительное чтение. Оператор перед A_a сильно переправлен. Предварительно набрано $\mathcal{D}$. Возможно ∇.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

5) $\underline{s = \frac{3}{2}}$ кого то и Швингера (20)



Сомнительное чтение. Первые слова предварительно прочитаны «кого то». Имя перед «и Швингера» не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

6) $\underline{s = 2}$ Эйнштейн (21)

7) $$w = \frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\ldots\mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \ldots \wedge dx^{\mu_p} \tag{22}$$



Сомнительное чтение. Слева от равенства знак похож на латинское w. Справа при индексах — ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

$$\phi(0,0), \quad \phi(1/2,1/2), \quad \phi(1,0), \quad \phi(0,1)$$

$$\Delta = \delta d + d\delta$$

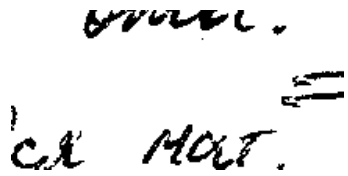
[зачёркнуто: ...] Станд. теория дифф. форм опис. бозоны.



Неразобранный фрагмент. Перед «Станд.» зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

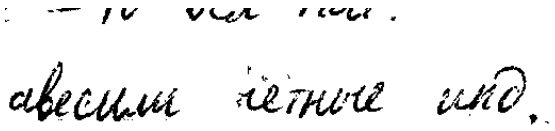
Если бы были нечётные — то вся мат.



Сомнительное чтение. Строка оканчивается сокращением «мат.» без продолжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

[3] — на форму навесили чётные инд.



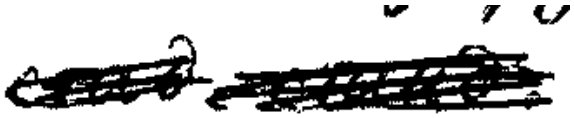
Сомнительное чтение. Последнее прилагательное предварительно прочитано «чётные». Его начальные штрихи бледные.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

Надо: сделать антикоммутирующие dx.

[Справа:] Березин частично сделал.

Пока нет [зачёркнуто: ... ...]



Неразобранный фрагмент. Два зачёркнутых слова после «нет» не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000851

дифф. форм, сод. среди dx комм. и антикоммут.

ввести оператор Δ и построить теор. индекса

Бозонное поле Ψ_a даёт форму $\Psi_a dx^a$.

Для спина $\frac{5}{2}$ все ур-я не годятся (не удаётся сделать взаимодействие)

— „ — $\frac{3}{2}$ только что сделано (супергравитация)

Идея И. М. Г. возможно, не обязательно $d\delta + \delta d$.

GELFAND-P000852

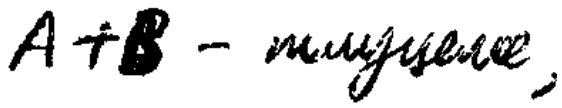
[номер в источнике: 3]

Эквивалентная форма записи Δ:

$$\Delta = -\Box + X, \tag{23}$$

$$X = -\Sigma^{ab} R^{cd}_{ab} \Sigma_{cd}, \qquad A + B \text{ — целое} \tag{24}$$

$$X = -\frac{1}{A} \Sigma^{ab} R^{cd}_{+ab} \Sigma_{cd}, \qquad A + B \text{ — полуцелое}, \quad A > B. \tag{25}$$



Сомнительное чтение. Буква B в условии $A + B$ сильно обведена. Начертание под обводкой не различается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

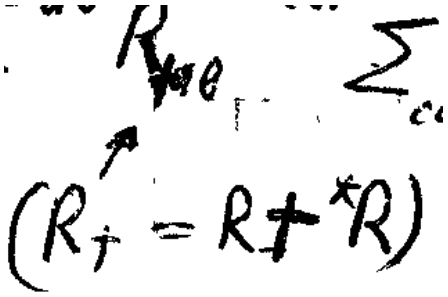


Рисунок и набранное описание.

R^{cd}_{+ab}

$\uparrow$

$(R_+ = R + {}^*R)$

Стрелка ведёт от вставки к переправленному нижнему знаку при R в (25).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

φ здесь симметрична по $\alpha_1 \dots \alpha_{2A}$ и по $\dot\alpha_1 \dots \dot\alpha_{2B}$.

$$\Delta\varphi = \lambda\varphi \tag{26}$$



Сомнительное чтение. Знак после Δ в (26) переправлен. Предварительно набрано φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Отсюда будет следовать условие совместности.

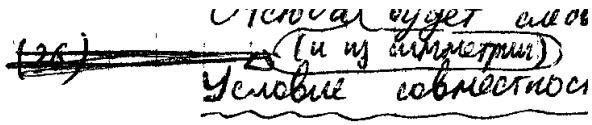


Рисунок и набранное описание.

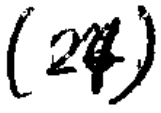
~~(26)~~ → (и из симметрии)

Черта через зачёркнутый номер (26) переходит в стрелку к обведённой вставке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Условие совместности:

$$\nabla^{(\alpha_1}_{\dot\alpha} \nabla^{\alpha_2)\dot\alpha} \varphi_{\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{2A},\dot\alpha_1\dots\dot\alpha_{2B}} = 0 \tag{27}$$



Сомнительное чтение. Последняя цифра переправлена. Предварительно набрано (27). Возможно (28).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

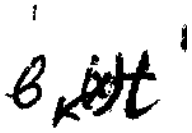
$A \le 1$, $B \le 1 \Rightarrow$ случай всех физ. полей

Рассм. ур-е теплопроводности

$$\frac{d}{dt}F(x,x',t) + \Delta F(x,x',t) = 0, \qquad F\big|_{t=0} = \delta(x-x'). \tag{28}$$

на компактном мн-зии

$$\operatorname{Tr} F(x,x,t) \underset{t\to+0}{\sim} \sum_{k=0}^{\infty} b_k\, t^{(k-4)/2} \tag{29}$$



Сомнительное чтение. Перед t виден переправленный знак, возможно зачёркнутое (x).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852



Неразобранный фрагмент. Перед показателем $(k-4)/2$ прежняя запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

$$B_k = \int d^4x\sqrt{g}\, b_k, \tag{30}$$

Тогда

$$B_4 = n + m. \tag{31}$$

[Справа:] B_4 — первый нерасходящийся.

n — число 0-х соб. значений (26)

m — [зачёркнуто: ~~число ненулевых соб. знач.~~] [Вписано ниже:] кратность ненулевого (любого) соб. знач.

[Справа:] [их общая кратность — все кратности одинаковы!!]

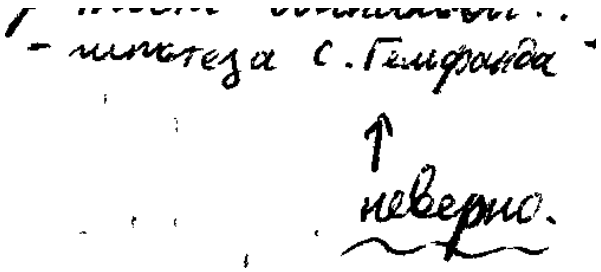


Рисунок и набранное описание.
— гипотеза С. Гельфанда
↑
неверно.

Стрелка от подчёркнутого «неверно» идёт вверх к записи о гипотезе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

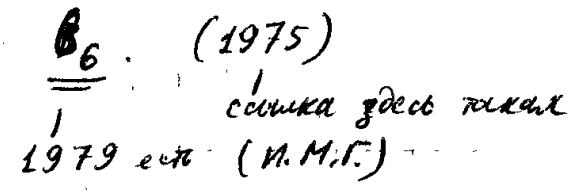
Цель — выраз. через топ. инварианты.

Gilkey дошел до B_6. (1975)



Сомнительное чтение. Переправленная буква предварительно набрана B. Возможно b.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Рисунок и набранное описание.

$\underline{\underline{B_6}}$ (1975)

ссылка здесь такая

1979 есть (И. М. Г.)

Две короткие черты связывают верхние знаки с приписками под ними.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

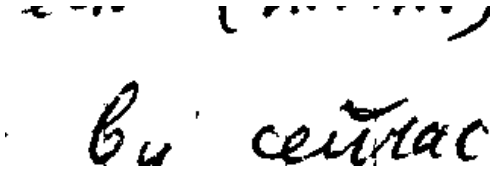
Сомнительное чтение. После 1979 предварительно прочитано «есть». Возможно «ещё».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Сомнительное чтение. Последнее слово после «ссылка здесь» предварительно прочитано «такая».

Если есть граница, то тоже b_4 сейчас [зачёркнуто: ~~...~~] недавно написано; вопрос счит. сложным.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Сомнительное чтение. Коэффициент в строке о границе предварительно прочитан b_4.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Неразобранный фрагмент. Слово перед «недавно» зачёркнуто и не читается.

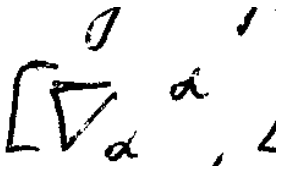
Рассм. приводимые предст.

$$\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{(\alpha\beta)} + \frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}\varphi^{\alpha}_{\alpha} \tag{32}$$

$$[1,0] = (1,0) \oplus (0,0)$$

В силу условий совместности

$$[\nabla^{\dot\alpha}_{\alpha}, \Delta]\varphi[A,B] = 0 \tag{33}$$



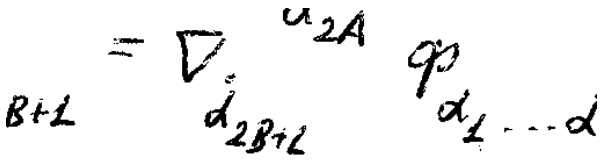
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000852

Сомнительное чтение. Над верхней α виден маленький штрих. Предварительно принят за точку.

$$(\Delta - \lambda)\varphi_{\alpha_1 \ldots} = 0 \tag{34}$$

Рассм.

$$\Psi_{\alpha_1 \ldots \alpha_{2A-1} \dot\alpha_1 \ldots \dot\alpha_{2B+1}} = \nabla^{\alpha_{2A}}_{\dot\alpha_{2B+1}} \varphi_{\alpha_1 \ldots \alpha_{2A} \dot\alpha_1 \ldots \dot\alpha_{2B}} \tag{35}$$



Сомнительное чтение. В (35) точка относится к нижнему индексу производной. Верхний предварительно прочитан как α_{2A}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$\Psi \neq 0$ при $\varphi \neq 0$ (иначе $\overset{\circ}{\times}$ с (34)).



Сомнительное чтение. Маленький овал над косым крестом предварительно набран как кружок. Значение записи неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$m[A, B] = m[A - \tfrac{1}{2}, B + \tfrac{1}{2}] \tag{36}$$

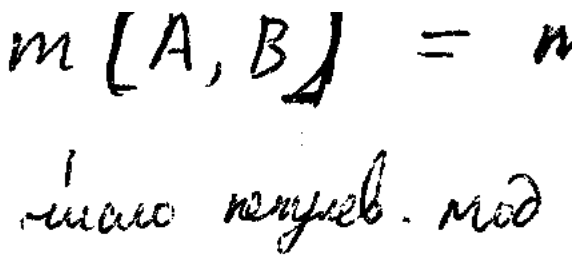


Рисунок и набранное описание.

$m[A, B]$

|

число ненулев. мод

Короткая черта под m указывает на подпись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$A + B = S, \qquad A - B = T.$$

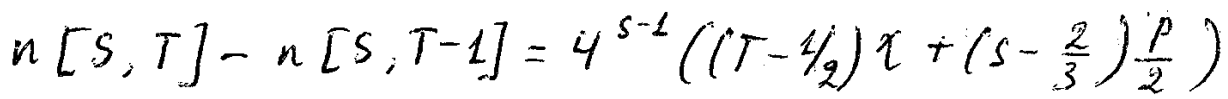
Тогда получаем

$$m[S, T] = m[S] \tag{37}$$

Отсюда

$$n[S, T] - n[S, T'] = B_4[S, T] - B_4[S, T'] \tag{38}$$

$$n[S, T] - n[S, T - 1] = 4^{s-1}\big((T - \tfrac{1}{2})\chi + (s - \tfrac{2}{3})\tfrac{p}{2}\big) \tag{39}$$

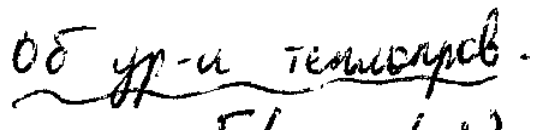


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Буквы справа в (39) предварительно прочитаны как строчные s. Слева обозначение выглядит как прописная S.

χ — число Эйлера, p — число Понтрягина

Об ур-и теплопров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Конец подчёркнутого заголовка предварительно прочитан «теплопров.».

$$F(x,x',t)=\sum_{i=0}^{\infty}\varphi_i(x)\varphi_i(x')e^{-\lambda_i t} \tag{40}$$

φ_i — ортонорм. сист.

$$F(x,x',0)=\delta(x,x') \tag{41}$$

$$\int_M d^4x\sqrt{g}\,F(x,x,t)=\sum_{i=0}^{\infty}e^{-\lambda_i t}=n+\sum_{i=n+1}^{\infty}e^{-\lambda_i t} \tag{42}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Над вторым x зачернён маленький знак, возможно штрих.

$$F(x,x,t)\sim\sum_{k=0}^{\infty}b_k(x)t^{(k-4/2} \tag{43}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Цифра 4 переправлена. Самостоятельная закрывающая скобка перед дробной чертой не различима.

m опред. отсюда!! — выкидыванием расх. членов $\sum e^{-\lambda_i t}$ и n даёт вклад.

m — регуляриз. сумма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Сокращение в подчёркнутой помете предварительно прочитано «регуляриз.».

«m — целое (!) из глубоких топ. соображений »

Это станд. однопетлевые расх. контин. интеграла.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Сомнительное чтение. Конец строки предварительно прочитан «контин. интеграла». Последнее слово выглядит как форма родительного падежа.

[Справа: в?]

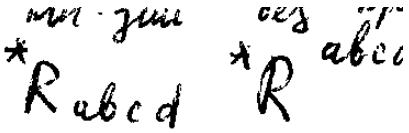


Сомнительное чтение. Отдельный тёмный знак может быть буквой «в». Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

Опред. χ и p для мн-зий без края

$$\chi = \int {}^*R_{abcd}\, {}^*R^{abcd}\, d^4x\sqrt{g} \tag{44}$$



Сомнительное чтение. В (44) перед обоими R различимы звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000853

$$p = \int {}^*R_{abcd}R^{abcd}\, d^4x\, \sqrt{g} \tag{45}$$

GELFAND-P000854

[номер в источнике: 4]

8.10.79. Сем. Гельфанда.

Проект теор. минимума, необх. при любой специализации. (для 1-курсников)

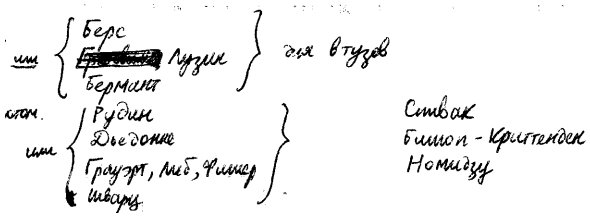
1. Алгебра

Ван дер Варден, гл. 1–5, 12.

Гельфанд лекции по лин. алгебре

Атья, Макдональд

2. Анализ



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Рисунок и набранное описание.

или { Берс; [зачёркнуто: …] Лузин; Берман } для втузов.

потом.

или { Рудин; Дьедонне; Грауэрт, Либ, Фишер; Шварц }

[Справа:]

Спивак

Бишоп — Криттенден

Номидзу

Две пары фигурных скобок объединяют списки. Справа от второй пары три отдельные строки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Сомнительное чтение. Перед «Лузин» зачёркнута фамилия. «Берман» — возможное чтение.

Контр. вопрос: вычислить приблизительно

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos 1000x\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-1000x^2} \cos x\, dx$$

(и сравн. с табл.)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-1000x^4} \cos x\, dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^4} \cos 1000x\, dx$$

3. Арнольд I, II, III.

4. Кириллов $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

Серр лин. предст. конечных групп

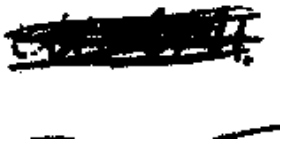
(3-ю главу он не понимает)

Обобщ. ф-и I вып., гл. 1–2

5. Знать ур-я в частных производных. (читать нечего).

Контр. зад. по лин. алгебре:

найти кан. форму самосопр. опер. в [зачёркнуто: …] симплект. пр-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Неразобранный фрагмент. После «в» слово зачёркнуто и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Сомнительное чтение. Сокращение после зачёркнутого слова предварительно прочитано «симплект.».

6. [зачернено] Спец. теория отн. + ОТО



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Сомнительное чтение. Перед «Спец.» зачернён одиночный знак, возможно буква «А».

+ геометрия

[Справа:] Ландау, Лифшиц (т. 2)

совм. с Номидзу



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Сомнительное чтение. Сокращение перед «с Номидзу» предварительно прочитано «совм.».

С. Гиндикин. Начала теории твисторов.

Будет рассказ. на языке интегр. геометрии.

[Справа:] Твисторы ввёл Пенроуз.

см. один из посл. номеров BAMS,

1979, т. 1 (нов. серия),

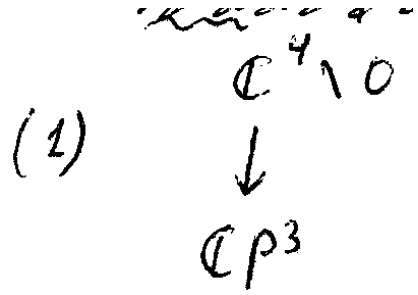
ст. Уэллса (Wells.)

[зачёркнуто: ~~... рассмотрим?~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая строка перед (1) не читается целиком. Последнее слово предварительно прочитано «рассмотрим».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Рисунок и набранное описание.

$$(1) \qquad \begin{array}{c} \mathbb{C}^4 \setminus 0 \\ \big\downarrow \\ \mathbb{C}P^3 \end{array}$$

В $\mathbb{C}^4$ фиксируем эрмитову форму [зачернено] $(++--)$. $\langle\ ,\ \rangle$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000854

Неразобранный фрагмент. Перед скобкой со знаками сигнатуры зачернён знак. Он не читается.

Получаются α-твисторы: элементы $\mathbb{C}P^3$ или соотв. элем. $\mathbb{C}^4$.

$(\mathbb{C}P^3)'$ — двойств. пр-во. Там тоже возник. форма и это — β-твисторы.

$$\langle z, z\rangle > 0 \Rightarrow \text{полож. твистор}$$
$$\langle z, z\rangle = 0 \Rightarrow \text{нулевой — „ —}$$
$$\langle z, z\rangle < 0 \Rightarrow \text{отриц. — „ —}$$

В $\mathbb{C}P^3$ рассм. прямые (2-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^4$). Их мн-во: $G = G_{4,2} = G^{\mathbb{C}}_{4,2}$.

Над G есть натурельное рассл. 2-реперов (главное) в $\mathbb{C}^4$:



Сомнительное чтение. Слово перед «рассл.» предварительно прочитано «натурельное». Середина и конец написаны слитно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855



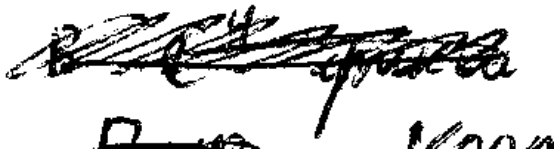
(2)

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ G \end{array}$$

Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

[Зачёркнуто над заголовком: ~~В $\mathbb{C}^4$ ...~~]



Неразобранный фрагмент. В начале зачёркнутой строки, возможно, «В $\mathbb{C}^4$». Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

[Зачёркнуто слева: ~~...~~] Координаты в G.



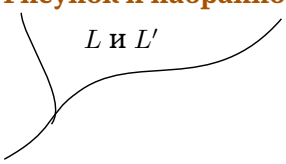
Неразобранный фрагмент. Слева от заголовка зачёркнута отдельная короткая запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Выберем в $\mathbb{C}^4$ 2 плоскости (трансверс.) L и L', тогда любая другая — график, матрица соотв. преобр. — координаты.



Рисунок и набранное описание.



Знак вставки ведёт к надписанным обозначениям плоскостей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Выб. в [зачёркнуто: ...] L базис $e_0\ e_1$; В L' базис e_3, e_4.



Неразобранный фрагмент. Запись перед L зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Тогда если $\widetilde{L} \in G_{4,2}$, то в $\widetilde{L}$ есть базис вида



Сомнительное чтение. Повторное обозначение плоскости сильно обведено. Предварительно набрано $\widetilde{L}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

$$\begin{cases} f_0 = e_0 + u_{03}e_3 + u_{04}e_4 \\ f_1 = e_1 + u_{13}e_3 + u_{14}e_4 \end{cases} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Первый подстрочный знак при u перед e_3 во второй строке предварительно прочитан как 1. Начертание переправлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

u_{ij} — координаты.

Пусть L, L' трансверс. и изотропные относит. $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Задача. Такие L и L' существуют.

$$\{e_A,\ A = 0, 1\} \text{ — базис в } L. \tag{4}$$

В L' введ. базис

$$\{e^{A'},\ A' = 0', 1'\} \text{ — базис в } L' \tag{5}$$

[зачёркнуто: ...] [над строкой: Пусть [зачёркнуто: ...]] форма [над строкой: $\langle\ ,\ \rangle$] в базисе $(e_0, e_1, e^{0'}, e^{1'})$ имеет [зачёркнуто: ...] матрицу



Неразобранный фрагмент. Перед «форма» на основной строке зачёркнута запись. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855



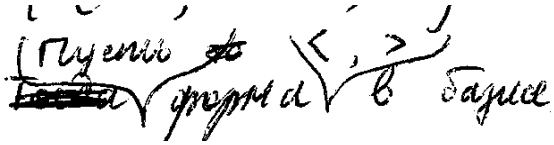
Неразобранный фрагмент. После вставленного «Пусть» зачёркнут короткий знак. Он не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Неразобранный фрагмент. Между «имеет» и «матрицу» слово зачёркнуто. Оно не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Рисунок и набранное описание.

Пусть ... ... форма $\langle\ ,\ \rangle$ в базисе

Две пометы обозначают места вставок «Пусть» и угловых скобок.

$$\begin{pmatrix} 0 & iE \\ -iE & 0 \end{pmatrix}; \tag{6}$$

т. е.

$$\langle e_0, e^{0'}\rangle = \langle e_1, e^{1'}\rangle = i, \qquad \text{остальные скал. произв. } = 0 \tag{7}$$

Сделаем замену переменных в L:

$$\widetilde{e}_B = g^A_B e_A \tag{8}$$

Тогда легко проверить, что

$$e^{A'} \text{ преобр. с помощью } (g^*)^{-1} \tag{9}$$

(выводится из соотн. [зачёркнуто: ...] ортогональности)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Неразобранный фрагмент. Перед «ортогональности» зачёркнута запись. Она не читается.

Есть и другие законы преобр.: [Зачёркнуто слева: ...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Неразобранный фрагмент. Перед строками с индексами зачёркнут знак. Он не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000855

Рисунок и набранное описание.

A' с пом. $\bar{g}$ $\quad B'$ с пом. $(g^*)^{-1}$

B — „ — $(g^T)^{-1}$

Дуга огибает A' сверху, а B и B' снизу. Значение дуг не установлено.

GELFAND-P000856

[номер в источнике: 5]

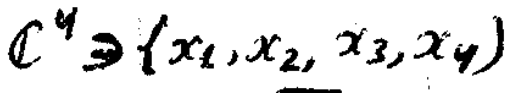
Задача. Доказать, что в $U(2,2)$ есть подгруппа, изом. $GL(2,\mathbb{C})$ (указ. воспольз. предыдущим).

Координаты:

$$\{z^A, z_{A'}\} \qquad \text{по базису } \{e_A, e^{A'}\} \tag{10}$$

$$z = z^A e_A + z_{A'} e^{A'} \in \mathbb{C}^4 \tag{11}$$

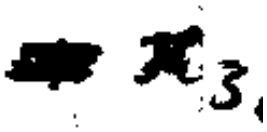
И.М.Г. $\mathbb{C}^4 \ni \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$.



Сомнительное чтение. Начальная скобка похожа на фигурную, конечная — круглая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

$$\langle x, y\rangle = x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2 - x_3\bar{y}_3 - x_4\bar{y}_4 \tag{12}$$



Сомнительное чтение. Перед третьим членом предположительно стоит минус. Штрих затёрт.

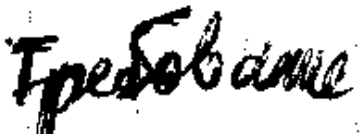
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

L, L' — 2 изотропных подпр-ва и 2 базиса $\{e_0, e_1\}$; $\{e^{0'}, e^{1'}\}$. Тогда

$$z = z^0 e_0 + z^1 e_1 + z_{0'} e^{0'} + z_{1'} e^{1'} \tag{13}$$

$$\{z^A, z_{A'}\} \text{ — спинорные координаты в } \mathbb{C}^4 \tag{14}$$

Требование на базис:



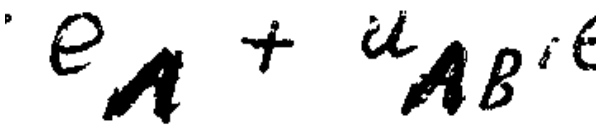
Сомнительное чтение. Начальная буква в слове «Требование» обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

$$\langle e_0, e^{0'}\rangle = \langle e_1, e^{1'}\rangle = i, \qquad \text{остальные скал. произв.} = 0. \tag{15}$$

С.Г. Пусть $\widetilde{L} \in G$; $\widetilde{L} \cap L' = \{0\}$. Тогда выб. базис так:

$$f_A = e_A + u_{AB'} e^{B'} \tag{16}$$



Сомнительное чтение. Оба индекса в левой части и в первом члене справа обведены повторно и читаются как A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000856

Спинорные индексы сами показывают как они преобразуются. (полезно выписать!)

(Теория твисторов в кривом пространстве пока не сделана, хотя уже есть работы).

Рассм. группы, действ. в $\mathbb{C}^4$. действ. $GL(4,\mathbb{C})$ переносится в $G_{4,2}$.

$$\begin{aligned} T_+ &: \quad \langle z,z\rangle > 0 \\ T_- &: \quad \langle z,z\rangle < 0 \\ N &: \quad \langle z,z\rangle = 0 \qquad \text{— 7-мерная пов. в } \mathbb{C}^4. \end{aligned}$$

S_+ — 2-мерные плоск. $\subset T_+$ (кроме 0)
S_- — — „ — $\subset T_-$ (— „ —)
M — — „ — $\subset N$

S_+, S_- — лежат целиком в пределах действия коорд. $u_{AB'}$.

$$\begin{cases} S_+ = \{u : \ \frac{1}{i}(u-u^*) \gg 0\} \\ S_- = \{u : \ \frac{1}{i}(u-u^*) \ll 0\} \end{cases} \tag{17}$$

GELFAND-P000857

M уже не лежит целиком в коорд. окрестности. Пусть M_0 — та часть к-рая лежит.

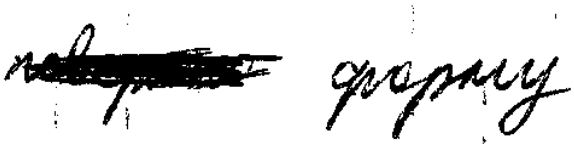
$$M_0 = \{u : \ u = u^*\} \tag{18}$$

$$\dim_{\mathbb{R}} M_0 = 4, \qquad \dim_{\mathbb{C}} S^{\pm} = 4.$$

M_0 — общий остов $S^{\pm}$.

$$\partial S_+ = \{\text{опорные плоскости к } T_+\}$$

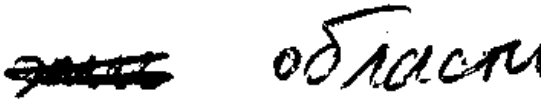
Рассм. теперь в $\mathbb{C}^4$ группу $U(2,2)$, сохр. [зачёркнуто: ...] форму



Неразобранный фрагмент. Запись перед словом «форму» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

(и, следов., поверхность N). Тогда ясно, что $U(2,2)$ сохр. все [зачёркнуто: ...] области $S_\pm, M$



Неразобранный фрагмент. Запись перед словом «области» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

(канонич. конструкция) и действует на каждой транзитивно!! (Задача из лин. алгебры!)

На $(\mathbb{C}^4, \langle\ ,\ \rangle)$ действует $U(2,2)$ и сохр. всю конструкцию. $g \in U(2,2)$ записываем в базисе опис. выше вида:

$$g = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{19}$$

Действие на u:

$$g:\ u \mapsto (Au + B)(Cu + D)^{-1} \tag{20}$$

Действие превр. M в конформную компактификацию пр-ва Минковского: гр. Пуанкаре $\subset SU(2,2)$ (добавл. конформных преобр.).

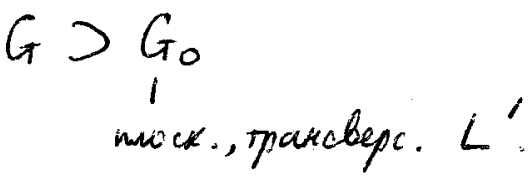


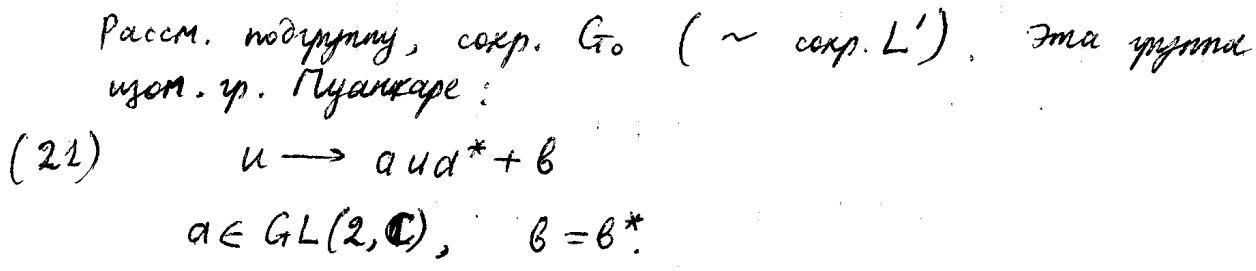
Рисунок и набранное описание.
$G \supset G_0$
|
плоск., трансверс. L'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

Рассм. подгруппу, сохр. G_0 ($\sim$ сохр. L'). Эта группа изом. гр. Пуанкаре:

$$u \to aua^* + b \tag{21}$$

$a \in GL(2,\mathbb{C})$, $b = b^*$.



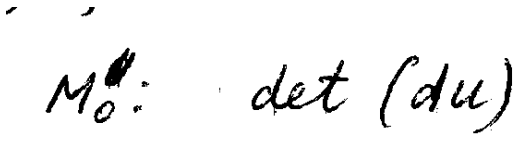
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

Фрагмент рукописи. В рукописи читается «Эта группа изом. гр. Пуанкаре». Ниже приведена формула (21) с её параметрами.

В записи (19) здесь:

$$A = a, \quad C = 0, \quad D = (a^*)^{-1}, \quad BD^{-1} = b. \tag{22}$$

Метрика Минковского на $M_0^{\cdot\cdot}$: $\det(du)$ (23)

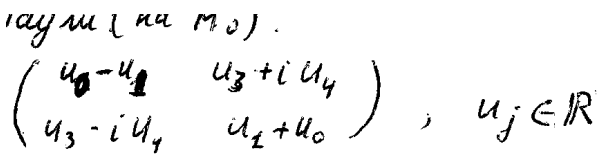


Сомнительное чтение. Штрих над M_0 затёрт. Чтение верхнего знака не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

Коорд. Паули (на M_0):

$$\begin{pmatrix} u_0 - u_1 & u_3 + iu_4 \\ u_3 - iu_4 & u_1 + u_0 \end{pmatrix}, \qquad u_j \in \mathbb{R} \tag{24}$$



Сомнительное чтение. Два индекса в верхнем левом элементе обведены повторно и читаются как 0 и 1.

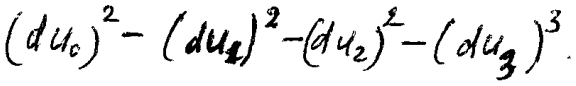
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000857

GELFAND-P000858

[номер в источнике: 6]

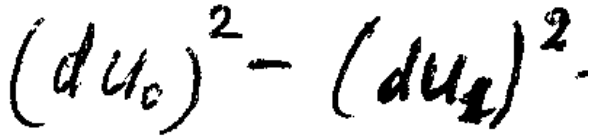
Тогда метрика принимает вид

$$(du_0)^2 - (du_1)^2 - (du_2)^2 - (du_3)^3. \tag{25}$$



Сомнительное чтение. Показатель последнего слагаемого — 3, как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858



Сомнительное чтение. В первом слагаемом читается 0, во втором — обведённая повторно 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

$$M_0 = M \cap G_0 \underset{\text{def}}{=} \text{обычное пр-во Минковского}. \tag{26}$$

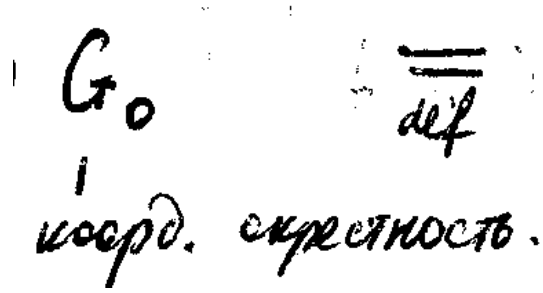


Рисунок и набранное описание.

G_0
|
коорд. окрестность.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Точка M — это точка G или прямая в $\mathbb{C}P^3$. Ограничимся рассмотрением M_0.

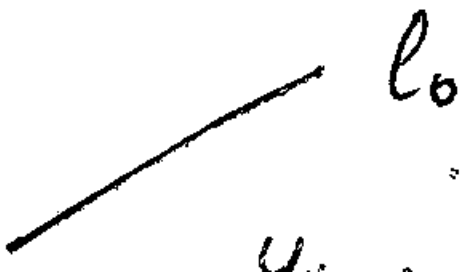


Рисунок и набранное описание.

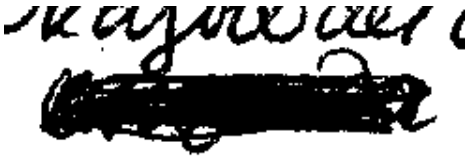
ℓ_0

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Рассм. все прямые, пересек. с ℓ_0. Ур-е для них в координатах:

$$\det(u^0 - u) = 0. \tag{27}$$

Оказывается, что это [зачёркнуто: ...] конус изотропии Минковского (конус нулевых лучей).



Неразобранный фрагмент. Слово перед «конус изотропии» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

$$(27) \cap M = \{\text{световой конус}\}.$$

Имеется вз.-однозн. соотв. между точками M и лучами на N.



Рисунок и набранное описание.
Световые лучи на M
$=$ изотропные точки в $\mathbb{C}P^3$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

Конкурс: сформулировать многомерное обобщение этой ситуации.

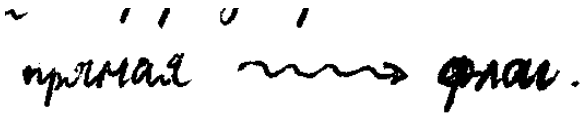


Рисунок и набранное описание.
прямая $\rightsquigarrow$ флаг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000858

— · —

GELFAND-P000859

15.10.79. Сем. Гельфанда.

Ф.А. Березин. Суперматематика.

$\mathbb{K}$ — поле ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).

$\mathbb{Z}_2$-град. пр-во $L = L_0 \oplus L_1$.

Элементы L_0 и L_1 наз. однородными.

Чётность

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x \in L_0 \\ 1, & x \in L_1. \end{cases}$$

Суммы и произв. понимаются mod2.

Грассм. алгебра Λ на $\mathbb{K}$ — ассоц. алг. с образующими

$$1\ (\in \mathbb{K}), \quad \xi_1, \ldots, \xi_N$$

и соотнош.

$$\xi_i \xi_j + \xi_j \xi_i = 0, \qquad \forall i, j.$$

$\{1,\ \xi_{i_1} \ldots \xi_{i_k},\ i_1 < i_2 < \ldots < i_k\}$ — базис в Λ над $\mathbb{K}$.

$\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$, Λ_0 порожд. 1 и произв. чётного числа ξ_i.

GELFAND-P000860

[номер в источнике: 10]

$$\dim_{\mathbb{K}} \Lambda = 2^N.$$

Для однородных f, g

$$f \cdot g = (-1)^{\alpha(f)\cdot\alpha(g)} g f. \tag{1}$$

Грассманова оболочка лин. пр-ва L:

[зачёркнуто: ~~(2) $L(\Lambda) = L \otimes_{\mathbb{K}} \Lambda$~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

Сомнительное чтение. Под штриховкой предположительно читается (2) $L(\Lambda) = L \otimes_{\mathbb{K}} \Lambda$.

e_i — базис в L из однор. элементов ($L = L_0 \oplus L_1$).

Рассм. теперь

$$\left\{ \sum a_i e_i,\ a_i \in \Lambda,\ \alpha(a_i) = \alpha(e_i) \right\} \underset{\text{def}}{=} L(\Lambda). \tag{2}$$

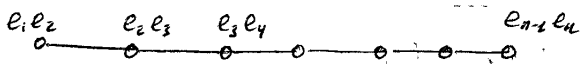
Это левый Λ_0-модуль. Иначе:

$$L(\Lambda) = \left(\Lambda \underset{\mathbb{K}}{\otimes} L \right)_{\bar{0}}. \tag{2}'$$

Линейные операторы.

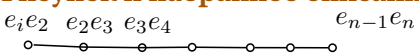
И.М.Г. Алг. эти возникают в теории предст. колчанов. (ср. ФА, 1979; $N = 3$).

Гип.: $\forall$ схеме Дынкина должен быть аналог чётной части гр. алгебры. (так что обычная соотв. схеме A_n



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

Рисунок и набранное описание.



В первой подписи нижний знак с точкой прочитан как i. Наконечники стрелок на цепочке не различимы.

если соед. стрелкой, то произв. $= 0$, если не соед., то новый элемент. Идея: есть алг. типа Грассмана, но другие.

— · —

оператор в L:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

Сомнительное чтение. У правого конца L тёмный штрих. Самостоятельный нижний знак не установлен.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Градуировка:

[зачёркнуто: ...]



Неразобранный фрагмент. Знак перед первой матрицей зачёркнут. Возможно, это A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

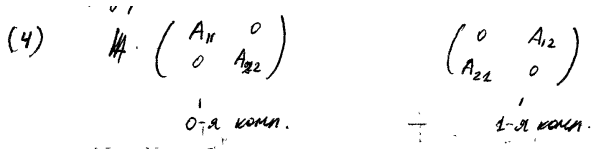
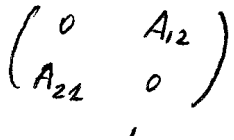


Рисунок и набранное описание.

(4) $\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 & A_{12} \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}$

0-я комп. 1-я комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860



Сомнительное чтение. Нижний левый блок во второй матрице прочитан как A_{21}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

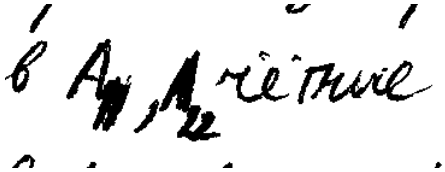
Пр-во $L_{p,q}$ — все такие опер., $p = \dim L_0$, $q = \dim L_1$.

$L_{p,q}(\Lambda)$ — грассм. оболочка:

Замечание: a_i и e_i всегда счит. коммутирующими.

$L_{p,q}(\Lambda)$ — тоже матрицы из грассм. чисел:

в A_{11}, A_{22} чётные



Сомнительное чтение. Первый из двух индексов сильно обведён и предположительно читается как 11. Во втором читается 22.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000860

в A_{12}, A_{21} нечётные.

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \in L_{p,q}(\Lambda).$$

$L_{p,q}(\Lambda)$ — это алгебра (и Λ_0-модуль).

Суперслед

$$\operatorname{str} A = \operatorname{tr} A_{11} - \operatorname{tr} A_{22}. \tag{5}$$

Св-во:

$$\operatorname{str}(AB) = \operatorname{str}(BA) \tag{6}$$

Супердетерминант. (Березиниан):

$$\operatorname{sdet} = \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})(\det A_{22})^{-1} \tag{7}$$

(для числовых матриц есть ф-ла [зачёркнуто: ...] такая же, но с $\det A_{22}$ вместо $(\det A_{22})^{-1}$).

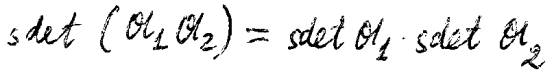
Неразобранный фрагмент. Запись после «ф-ла» зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$\operatorname{sdet}(\alpha_1\alpha_2) = \operatorname{sdet}\alpha_1 \cdot \operatorname{sdet}\alpha_2 \tag{8}$$

Сомнительное чтение. Знаки в (8) предварительно переданы как α_1, α_2. Возможно, это курсивные прописные A_1, A_2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Упражнение. Сделать это, если $\dim L_0 = \dim L_1 = 1$, т.е. для матриц 2-го порядка.

Пояснение. Рассм. матрицы с антикоммут. элементами:

$$\operatorname{sdet}\begin{pmatrix} 1 & \xi_1 \\ \xi_2 & 1 \end{pmatrix} = 1 - \xi_1\xi_2.$$

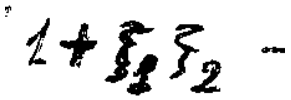
$$\begin{pmatrix} 1 & \xi_1 \\ \xi_2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1+\xi_1\xi_2 & 2\xi_1 \\ 2\xi_2 & 1+\xi_2\xi_1 \end{pmatrix}.$$

Рисунок и набранное описание. Справа от матрицы небольшой знак, похожий на решётку. Его назначение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$\text{sdet} = (1+\xi_1\xi_2 - 2\xi_1(1+\xi_1\xi_2)2\xi_2)(1+\xi_1\xi_2) =$$
$$= (1-3\xi_1\xi_2)(1+\xi_1\xi_2) = 1-2\xi_1\xi_2 = (1-\xi_1\xi_2)^2.$$



Сомнительное чтение. В первом произведении после $1+$ первый нижний индекс обведён и прочитан как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Привед. матриц к кан. виду.

$L(\Lambda)$

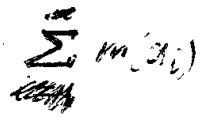


Сомнительное чтение. Отдельная выцветшая запись предварительно прочитана как $L(\Lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

Имеется отображение

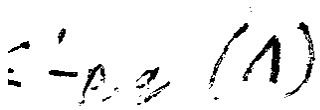
$$m. \quad L(\Lambda) \longrightarrow L_0$$
$$\sum a_i e_i \longmapsto \Big(\sum a_i e_i\Big)\Big|_{\xi=0} = \sum_i m(a_i)e_i,$$
$$m(a_i) = a_i|_{\xi=0}.$$



Неразобранный фрагмент. Нижняя запись при последней сумме зачёркнута. Над знаком виден неразобранный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \in L_{p,q}(\Lambda).$$



Сомнительное чтение. Начертание L во второй строке с матрицей прерывается. Выражение предварительно прочитано как $L_{p,q}(\Lambda)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000861

$$m(A) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}. \tag{9}$$

Пусть $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Теорема.

Пусть $m(A)$ имеет разл. соб. знач.. Тогда A тоже прив. к диаг. виду:

$$BAB^{-1} = \begin{pmatrix} c_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_{p+q} \end{pmatrix}. \tag{10}$$

GELFAND-P000862

[номер в источнике: 11]

Аналоги жорд. клеток здесь неизвестны.

Задача 1. Сделать это (аналог норм. форм)!

Задача, имеющая отношение к инстантонам:

Задача 2. Рассм. матрицу $A = (a_{ik})_{i,k=1}^{n}$ с элементами $a_{ik} \in \Lambda_1$ (неч. гр. числа).

Описать все $B = (b_{ik})_{i,k=1}^{n}$, с элем. $b_{ik} \in \Lambda_0$ и такие что

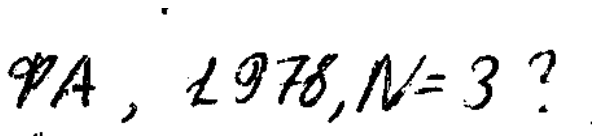
$$AB = BA.$$

Если Λ имеет 4 образующих, то имеет отн. к Я.-М. Если все элем. A независимы (в Λ), то решается.

— · —

С.Г. Связь с раб. Бейлинсона и Бернштейна-Гельф.-Гельф.

(см. ФА, 1978, $N = 3$?; или Дринфельд, Манин; Яд. физика, $N = 6$, 1979: там явно указ. констр., перев. на язык решений).



Сомнительное чтение. Знак вопроса после $N = 3$ имеется в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

классиф. вект. рассл. на $\mathbb{C}P^3$. (голом.)

Объекты — град. модули над $\Lambda = \Lambda(4)$:

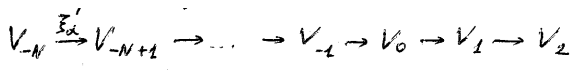


Рисунок и набранное описание.

$V_{-N} \xrightarrow{\xi_\alpha} V_{-N+1} \longrightarrow \cdots \to V_{-1} \to V_0 \to V_1 \to V_2$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

$\alpha = 1, 2, 3, 4$. Предст. грассм. алгебры:

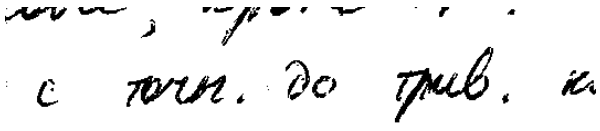
$$\xi_i \xi_j + \xi_j \xi_i = 0.$$

$a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + a_3\xi_3 + a_4\xi_4$ — оператор из V_k в V_{k+1}

и получ. комплекс;

когом. нулевые, кроме H^0.

Такие модули с точн. до трив. классифицируют инстантоны.



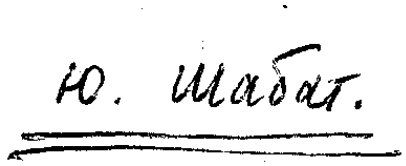
Сомнительное чтение. Сокращение после «до» предварительно читается «трив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

Задача: дать явную конструкцию. Не сделано (строятся пр-ва, но не отображения).

Задача: сделать классиф. для грассманова мн-зия!!

Ю. Шабат.



Сомнительное чтение. В рукописи инициал «Ю.». В записи 469 каталога МЦНМО имя указано как «G.B. Shabat».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

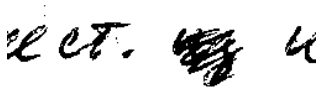
Теорема Ли–Виртингера (классическая)

$\Gamma \subset \mathbb{C}^n$ — росток аналитич. гиперповерхности. Она наз. двойной пов. переноса, если она 2-мя спос. предст. в виде суммы

$$\Gamma = \gamma_1 + \ldots + \gamma_{n-1}, \qquad \Gamma = \delta_1 + \ldots + \delta_{n-1}$$

γ_i, δ_i — ростки аналит. кривых.

$\{\gamma_i\}$ и $\{\delta_i\}$ не получ. друг из друга перест. [зачёркнуто: ...] и сдвигами.



Неразобранный фрагмент. Запись после «перест.» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000862

Пример: X — гладкая кривая рода n.

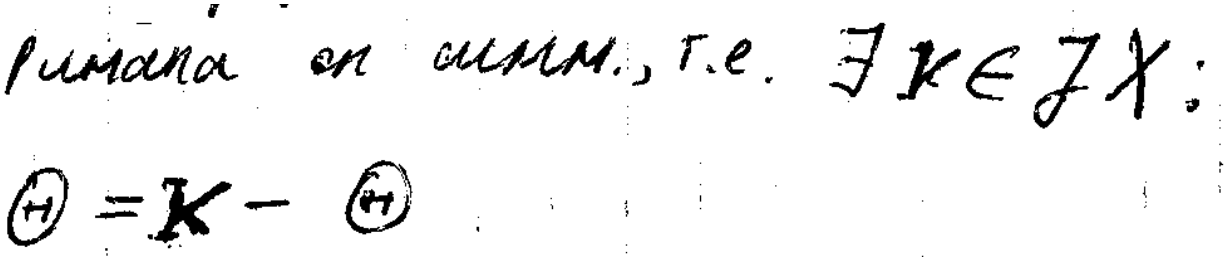
JX — якобиан кривой X; $\quad j : X \longrightarrow JX$.

GELFAND-P000863

$$\Theta = \underbrace{j(X) + \ldots + j(X)}_{n-1 \text{ раз}}, \qquad (\Theta \text{ — дивизор Пуанкаре}).$$

По теор. Римана он симм., т.е. $\exists K \in JX$:

$$\Theta = K - \Theta.$$



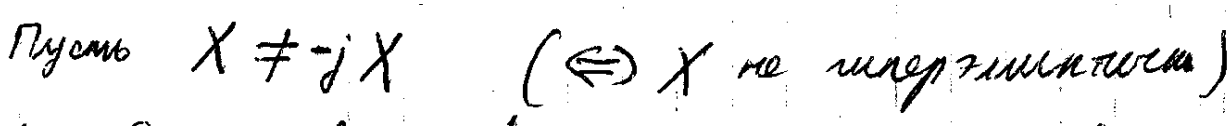
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

Сомнительное чтение. В обоих местах знак передан как K. Возможное чтение — κ.

Поэтому с точн. до сдвига

$$\Theta \sim \underbrace{-jX - \ldots - jX}_{n-1}.$$

Пусть $X \neq -jX$ ($\Leftrightarrow X$ не гиперэллиптична).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

Сомнительное чтение. Слева в рукописи стоит X без j.

Утвержд.: все пов. переноса — эти пов. и их вырождения
(если Γ — дв. пов. переноса, то малая деформ. Γ — росток $\Theta \subset JX$).
Гипотеза И.М.Г.: 1) Все интегр. системы имеют в основе эту теорему.
2) Эта теор. — первая в ряду колосал. теорем такого вида.



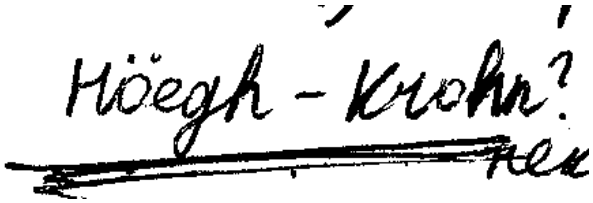
Сомнительное чтение. Сокращение предварительно читается «колосал.». Средние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

1) — причина появл. Θ-ф-й.

— · —

Höegh-Krohn? некто из Норвегии. (в переводе Гельфанда).



Сомнительное чтение. В рукописи после имени стоит вопросительный знак. В записи 470 каталога МЦНМО указано «Raphael Hoegh-Krohn».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

О группах отобр.
(Исмагилов, Граев, Вершик; Albeverio)
[под списком: и ...]
X — рим. мн-зие
G — комп. гр. Ли (простая)

$$\varphi \in C_0^\infty(X, G) \equiv G^X.$$



Сомнительное чтение. Знак с открытой петлёй передан как φ. Возможное чтение — ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

Изучаем унит. представления.

g — алг. Ли G.

[слева зачёркнуто: ...] $\Omega(X, g)$ — 1-формы со знач. в алг. Ли.

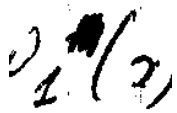


Неразобранный фрагмент. Знак перед $\Omega(X, g)$ зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

$$\omega_i \in \Omega(X, g)$$

$$(\omega_1, \omega_2) = \int_X \operatorname{tr}\big(\omega_1(x)\omega_2^*(x)\big)\, dx. \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Тёмный штрих над ω_1 может быть зачёркнутой звёздочкой. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

$$\omega_i(x) : T_x \longrightarrow g$$

в обоих пр-вах есть ск. пр. (справа — Киллинг)

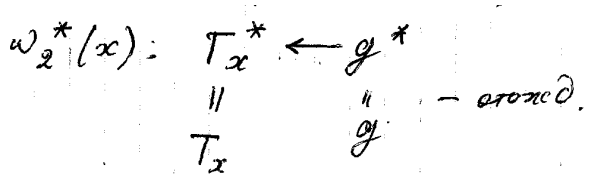


Рисунок и набранное описание.

$\omega_2^*(x)$: $T_x^* \longleftarrow g^*$

$\|$ T_x $\quad$ $\|$ g — отожд.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000863

GELFAND-P000864

[номер в источнике: 12]

$$\omega_1\omega_2^* : g \longrightarrow g$$

след и интегр. берутся теперь

$\mathcal{H}$ — гильб. пр-во, пополн. $\Omega(X, g)$

$$L_2(\mathcal{H}, \mu)$$

$$\dim \mathcal{H} < \infty \quad \Rightarrow \quad d\mu \sim e^{-\frac{1}{2}|x|^2}\, dx$$



Сомнительное чтение. Знак ∞ обведён повторно. Под ним виден отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

(и аналог. в [зачёркнуто: ~~конечно~~] ∞-мерн. пр-ве)



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предварительно читается «конечно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$T \in E(\mathcal{H})$ — евклид. преобр. (движения) пр-ва $\mathcal{H}$,

$$Tx = Ox + a, \qquad x \in H, \quad a \in H$$

μ инвар. отн. O и квазиинв. отн. переносов.

$g \in E(\mathcal{H})$, $g \to U_g$ унит. на $L_2(\mathcal{H}, \mu)$

отсюда ср. унит. предст. $E(\mathcal{H})$ в $L_2(\mathcal{H}, \mu)$



Сомнительное чтение. Сокращение предварительно передано как «ср.». Второй знак имеет длинный нисходящий штрих.

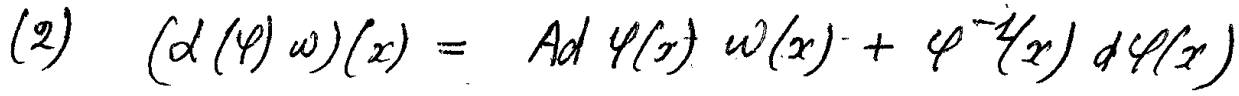
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$$(\alpha(\varphi)\omega)(x) = \mathrm{Ad}\,\varphi(x)\,\omega(x) + \varphi^{-1}(x)\,d\varphi(x). \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Знак с открытой петлёй передан как φ. Возможное чтение — ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

Сомнительное чтение. В рукописи видны порядок $\varphi^{-1}(x)\,d\varphi(x)$ и степень -1.

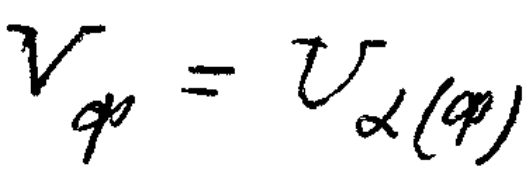
$$\alpha : C_0^\infty(X, G) \longrightarrow E(\Omega(X))$$

— это гомоморфизм групп:

$$\alpha(\varphi_1\varphi_2) = \alpha(\varphi_1)\alpha(\varphi_2).$$

Берем композ. с U_g;

$\underline{\underline{V_\phi = U_{\alpha(\phi)}}}$ — получ. унит. предст.



Сомнительное чтение. В подчёркнутой формуле петли имеют иное начертание. Здесь они переданы через ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000864

$$\varphi \longrightarrow V_\varphi.$$

Теорема 1. Оно неприводимо, если $\dim X \geq 3$.

≥ 5 — Исмагилов
≥ 4 — Гельф., Граев, Вершик
≥ 3 — Альбеверио и Хёг-Крон.

Теорема 2. $\dim X = 1 \quad \Rightarrow$ предст. приводимо

$$\dim X = 2 \qquad \text{— ?}$$

$b(t)$ — броун. дв-ние в g. (стандартное; по отн. к форме Киллинга)

Рассм. ур-е

$$\eta^{-1}(t)\, d\eta(t) = db(t), \qquad \eta \in C(\mathbb{R}^+, G). \tag{3}$$

GELFAND-P000865

Объяснение:

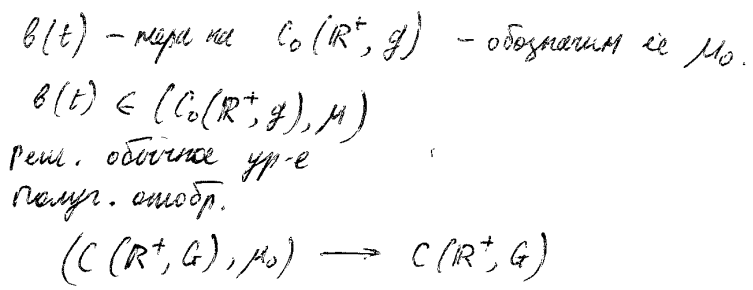
$b(t)$ — мера на $C_0(\mathbb{R}^+, g)$ — обозначим её μ_0.

$$b(t) \in \big(C_0(\mathbb{R}^+, g), \mu\big)$$

Реш. обычное ур-е

Получ. отобр.

$$\big(C(\mathbb{R}^+, G), \mu_0\big) \longrightarrow C(\mathbb{R}^+, G)$$

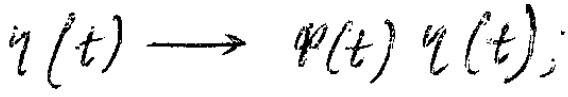


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

Сомнительное чтение. В первой формуле стоит $C_0(\mathbb{R}^+, g)$ с μ, а в области отображения — $C(\mathbb{R}^+, G)$ с μ_0.

Стохастич. — решить и перенести меру.

$$\eta(t) \longrightarrow \phi(t)\eta(t);$$



Сомнительное чтение. В этих двух формулах буква с замкнутой петлёй предварительно передана как ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

$$\frac{d\mu(\phi\eta)}{d\mu(\eta)}$$

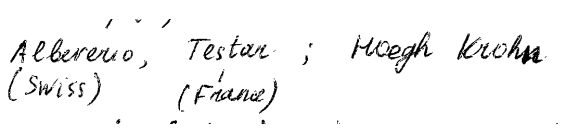
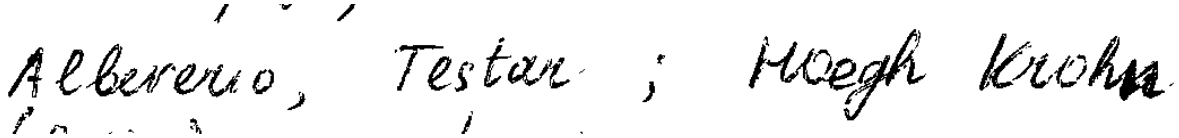


Рисунок и набранное описание.
Albeverio, Testar ; Hoegh Krohn.
(Swiss) (France)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

Сомнительное чтение. Первое имя предварительно прочитано «Albeverio». Второе читается «Testar». В более поздней статье 1981 года имена напечатаны как S. Albeverio, R. Høegh-Krohn и D. Testard.

$$L_2\big(C(\mathbb{R}^+, G), \mu\big), \qquad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^+, G)$$



Сомнительное чтение. В строке с C^∞ открытая петля передана как φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000865

$$\eta \longrightarrow \varphi\eta$$

$\varphi \longrightarrow W_\varphi$ получ. унит. предст. на $L_2(C(\mathbb{R}^+, G), \mu)$

Теорема $W_\varphi \cong V_\varphi$ эквивалентны.

Соотв. коцикл — форма Маурера–Картана.

Факторы:

$$[L_\infty \cup W_\varphi]'' \qquad \text{— фактор типа 3.}$$

GELFAND-P000866

22.10.79 г. Сем. Гельфанда.

Некто. (Батурин)



Сомнительное чтение. Рукописное имя предварительно прочитано «Батурин». В записи 471 каталога МЦНМО указано «I.A. Batalin».

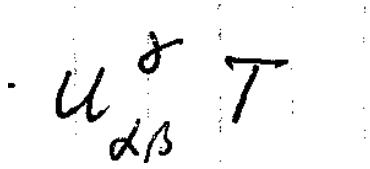
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

О связях.

Связи 1-го рода

$$H \text{ — гамильтониан}, \qquad T_\alpha \text{ — связи}$$
$$H, T_\alpha \text{ — ф-и от } q \text{ и } p. \tag{1}$$

$$\{T_\alpha, T_\beta\} = u^\gamma_{\alpha\beta} T, \qquad g^a = \begin{pmatrix} q^i \\ p_i \end{pmatrix}. \tag{2}$$



Сомнительное чтение. После $u^\gamma_{\alpha\beta}$ у T нижний индекс не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

$$\{A,B\} = \frac{\partial A}{\partial g^a}\,\varepsilon^{ab}\frac{\partial B}{\partial g^b}, \qquad \text{здесь } -\varepsilon^{ba} = \varepsilon^{ab} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Связи 1-го рода — если выполнено условие (2), $u^{\gamma}_{\alpha\beta} = u^{\gamma}_{\alpha\beta}(p,q)$.

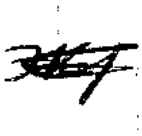
Вопрос: можно ли сделать заменами пер., чтобы было $u^{\gamma}_{\alpha\beta} = \text{const}$. (4)

Замеч. о мотивировке: калибр. преобр. генерир. только связями 1-го рода

Действие:

$$S = \int dt \left[\frac{1}{2} g^a \varepsilon_{ab} \dot{g}^b - H - \lambda^\alpha T_\alpha\right]. \tag{5}$$

(λ^α — обычные переменные; [зачёркнуто: ~~...~~] экстремум теперь безусловный)

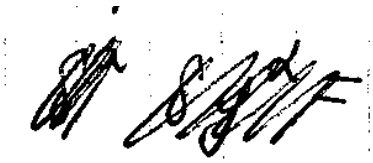


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Неразобранный фрагмент. Запись перед «экстремум» зачёркнута и не читается.

Калибр. преобр. генерир. связями

[ниже зачёркнуто: ~~$g^a \quad \delta g^a = \dots$~~]



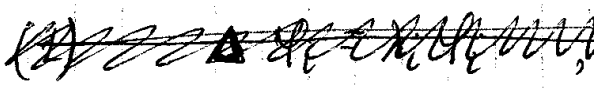
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Сомнительное чтение. Под штриховкой предварительно читаются g^a и $\delta g^a =$. Конец не читается.

—•—

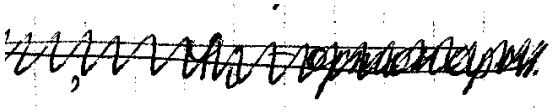
Р. Каллош. Квантовая теория поля

[зачёркнута строка: ~~(1) $\Delta\phi_l = \lambda_l \phi_l, \dots$~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

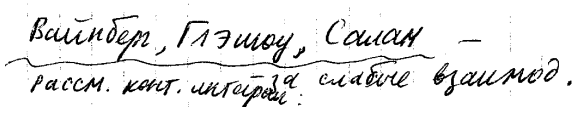
Сомнительное чтение. Левая часть зачёркнутой строки предположительно читается (1) $\Delta\phi_l = \lambda_l\phi_l$. Индексы не вполне ясны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Неразобранный фрагмент. Правая часть после запятой густо заштрихована и не читается.

Новые Ноб. лауреаты



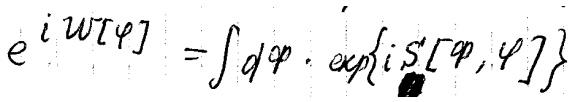
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Рисунок и набранное описание.

Вайнберг, Глэшоу, Салам —
за слабые взаимод.

В основе всего — симметрия. Рассм. конт. интеграл.

$$e^{iW[\varphi]} = \int d\phi \cdot \exp\{iS[\phi, \varphi]\}. \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Сомнительное чтение. Открытая петля передана как φ (возможно, ψ). Замкнутая петля переменной интегрирования передана как ϕ.

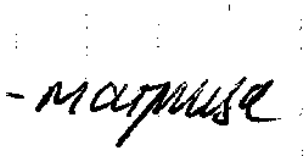


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Неразобранный фрагмент. Знак под S замаран и не читается.

S строится по класс. действию

по (1) многое опред.: вероятности, S-матрице.



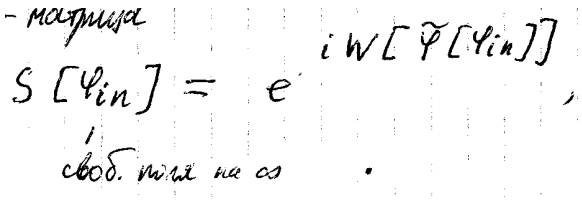
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Сомнительное чтение. Последняя буква в слове «матрице» предварительно прочитана как «е».

ϕ — квантовые флукт. (по ним усредняют)

S-матрица

$$S[\varphi_{in}] = e^{iW[\widetilde{\varphi}[\varphi_{in}]]}, \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000866

Рисунок и набранное описание.

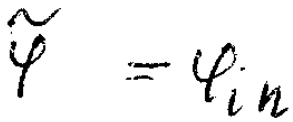
φ_{in}

/

своб. поля на ∞.

GELFAND-P000867

$$\widetilde{\varphi} = \varphi_{in} + \int D^c(x - x') \frac{\delta \mathcal{L}_{int}}{\delta \widetilde{\varphi}(x')} d^4x'. \tag{3}$$



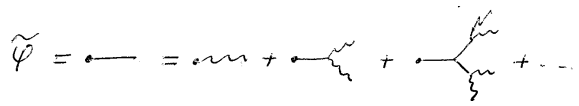
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак в (3) и на рисунке передан как φ (возможно, ψ).

(ур-е Янга–Фельдмана)

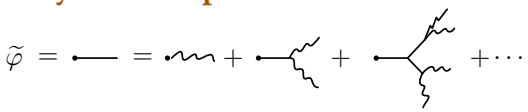
Итерац. реш. (3) даёт деревья.

D^c — ф-я Грина своб. ур-я Кл.-Гордона.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Рисунок и набранное описание.



В ф-ле (2) есть амплитуды рожд. любого числа частиц.

Для гравитации



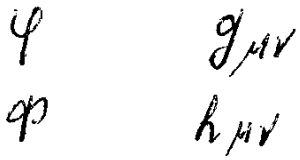
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Сомнительное чтение. Перед $S_{\text{кл}}$ зачёркнут знак, возможно $\mathcal{L}$.

$$S_{\text{кл}} = \int \mathcal{L}\, d^4x, \qquad \mathcal{L} = \sqrt{g}\, R[g_{\mu\nu}]. \tag{4}$$

S в (1) отлич. кв. поправками

$$\begin{array}{ll} \varphi & g_{\mu\nu} \\ \phi & h_{\mu\nu} \end{array} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Сомнительное чтение. Верхний знак прочитан как φ (возможно, ψ), нижний передан как ϕ.

Для гравитации.

$$e^{iW[g_{\mu\nu}]} = \int dh \cdot e^{i\{S_{\text{кл}}[g_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}]+S_{\text{кал}}+S_{\text{ф.ч.}}\}}\, d\bar{c}\, dc. \tag{6}$$

ф. ч. — фиктивных частиц.

$S_{\text{кл}}$ зад. ф-лой (4) и явл. ф-лом от метрики g.

$h_{\mu\nu}$ — флуктуации метрики.

$$S_{\text{кал.}} = \int \frac{1}{2}\left(D_\mu[g]h^\mu_\nu - \frac{1}{2}D_\nu[g]h^\mu_\mu\right)^2 \sqrt{g}\, d^4x. \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Сомнительное чтение. Аргумент второго D написан слитно с началом h и прочитан как $[g]$.

D_μ — ковар. произв. по метрике g

Подним. и опускание инд. с пом. по g.

$$S_{\text{ф.ч.}} = \int \sqrt{g}\, \bar{c}^\nu D_\mu[g] D^\mu[g+h] c_\nu \, d^4x. \tag{8}$$

$S_{\text{ф.ч.}}$ строится по $S_{\text{кал}}$ так, чтобы ответ не зависел от $S_{\text{кал}}$

(принцип квант. относительности).

Заметил Фейнман: без $S_{\text{кал}}$ нет [зачёркнуто] унитарности (полная вер. $= 1$)



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись перед «унитарности» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

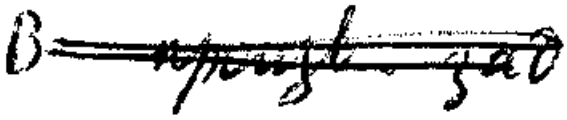


Фрагмент рукописи. В замечании рукописи написано $S_{\text{кал}}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

Он в 1-м прибл.

Де Витт, Попов, Фаддеев — дальше.



Сомнительное чтение. Зачёркнуто: «В … зад». Среднее сокращение, возможно «прибл.», неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000867

В суперграв. дост. ещё 1 члена.

GELFAND-P000868

[номер в источнике: 26]

В произв. теории — беск. число членов.

$$\underset{\text{(Эйншт.)}}{S_{\text{кл}}[g]} \qquad \text{инв. отн. преобразований} \tag{9}$$

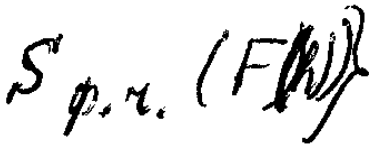
$$\delta g_{\mu\nu} = D_\mu \xi_\nu + D_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\mu \quad \begin{array}{l}\text{— произв. вектор}\\ \text{(лок. ф-я } x\text{).}\end{array} \tag{10}$$

В квантовой задаче есть инвариантность:

$$W[g_{\mu\nu}] = W[g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}], \qquad \delta g_{\mu\nu} \text{ взято из (10)} \tag{11}$$

На самом деле (6) надо ещё уточнить.
Другой закон инвариантности. Рассмотрим:

$$e^{iW_{\text{рад}}} \underset{\text{def}}{=} \int dh \cdot \exp i\Big\{ S_{\text{кл}}[g+h] - S_{\text{кл}}[g] - \frac{\delta S[g]}{\delta g_{\mu\nu}} h_{\mu\nu} + \\ + S_{\text{кал}}\big(F(h)\big) + S_{\text{ф.ч.}}\big(F(h)\big)\Big\}. \tag{12}$$



Сомнительное чтение. Штрих перед h обведён. Последний аргумент прочитан как $F(h)$, возможно Fh.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

F — нек-рая функция, удовл. опр. условиям.
Калибр. преобр. [зачёркнуто] сохр. вещи, имеющие физ. смысл.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

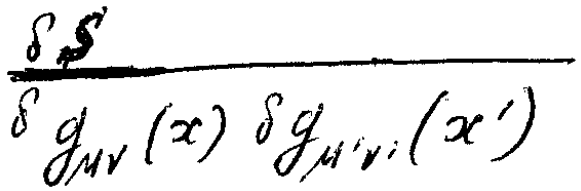
(Пр-во остаётся изометричным старому; пр-во старое, а коорд. меняю).

Добавл. членов $S_{\text{кал}}$, $S_{\text{ф.ч.}}$ нужно, чтобы справиться с вырожд. при разл. по методу стац. фазы.

$$W_{\text{рад}}[g_{\mu\nu}]_F = W_{F+\delta F}[g] - \frac{\delta S[g]}{\delta g_{\mu\nu}}\langle \delta h_{\mu\nu}\rangle \tag{13}$$

$S_{\text{кал}}$ доб. для сходимости (испр. вырождения)

$$\frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}(x)\,\delta g_{\mu'\nu'}(x')}$$

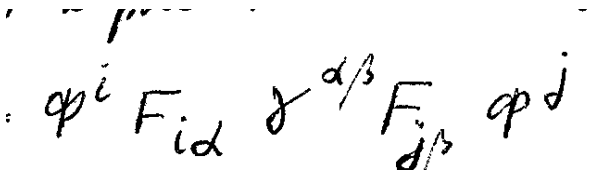


Сомнительное чтение. В числителе видно δS. Степень при δ не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

Вид членов, к-рые можно добавлять:

$$S[\Phi] + \phi^i F_{i\alpha}\gamma^{\alpha\beta}F_{j\beta}\phi^j \tag{14}$$

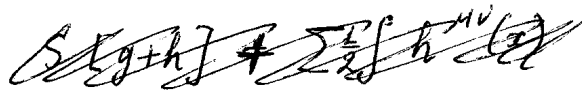


Сомнительное чтение. Оба малых знака имеют форму с двумя петлями и переданы как ϕ, как нижний знак в (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

Пусть внешняя метрика — плоская

$$S[\Phi] + \frac{1}{2}\Phi^i F_{ij}\Phi^j \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнута строка, прочитанная как $S[g+h] + \sum \frac{1}{2}\int h^{\mu\nu}(x)$. Знак, похожий на $\sum$, пересечён линией зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000868

GELFAND-P000869

$$S[g+h] + \frac{1}{2}\int h^{\mu\nu}(x) F_{\mu\nu\mu'\nu'}(x,x',g) h^{\mu'\nu'}(x')\, d^4x\, d^4x' \tag{16}$$

F — достат. произв. ф-я от точек и метрики, например:

$$\frac{1}{2}\left(D_\mu h^\mu_\nu - \frac{\beta}{2} D_\nu h\right)^2 \qquad \text{или} \qquad h^\mu h^\nu_\mu \tag{17}$$



Сомнительное чтение. После «или» написано $h^\mu h^\nu_\mu$. Нижнего индекса у первого h не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

Принцип относит. — от F не зависит. Получилась кв. форма

$$\frac{1}{2}\frac{\delta^2 S[g+h]}{\delta h_{\mu\nu}(x)\, \delta h_{\mu'\nu'}(x')} + F_{\mu\nu\mu'\nu'}(x,x') \tag{18}$$

Надо, чтобы получилась невыр. квадр. форма. Это условие на F.

Добавка в (16) — калибр. действие.

Читать: Фаддеев, Попов — обзор в УФН.



Сомнительное чтение. Зачёркнуты две записи. Первая, возможно, «Теперь». Нижняя неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

В (13):

$\langle \delta h_{\mu\nu} \rangle$ — изменение в инт., к-рое вызывает данное изменение калибровки.

$$\langle \delta h_{\mu\nu} \rangle = \int dh \cdot \exp i\{\widetilde{S}\}$$



Сомнительное чтение. Правая часть заканчивается на $\exp i\{\widetilde{S}\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

$$\delta h_{\mu\nu} = D_\mu \xi_\nu + D_\nu \xi_\mu, \qquad \xi_\mu[\delta F] \tag{19}$$

Выб. F такое, что

$$\frac{1}{2} h_{\mu\nu} F_{\mu\nu\mu'\nu'} h_{\mu'\nu'} = (h + \delta h)(F + \delta F) \cdot (h + \delta h). \tag{20}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

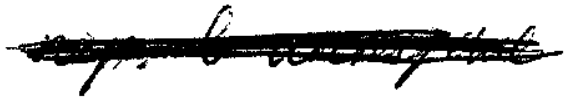
Сомнительное чтение. Множитель $\frac{1}{2}$ виден только в левой части.

По построению:

$$W[g]_F = W[g + \delta g] \tag{21}$$

Другое условие ещё. правильность постр. $S_{\text{ф.ч.}}$.

(13) доказывается с пом. замены [зачёркнуто] и именно поскольку прав. выбрано действие $S_{\text{ф.ч.}}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

Сомнительное чтение. Зачёркнутое после «замены» прочитано предположительно как «пер. в интеграле».

В квантовой электродинамике.

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 \tag{22}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{23}$$

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \xi, \qquad \xi = \xi(x) \tag{24}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

Сомнительное чтение. После ∂_μ обведено ξ. Первоначальные штрихи неразборчивы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000869

Сомнительное чтение. Между частями (24) зачёркнуто равенство, возможно $\Lambda = \Lambda(x)$ или $\lambda = \lambda(x)$.

При этом ничего не меняется — $F_{\mu\nu}$ и $\mathcal{L}$ не меняются.

$$\int dA_\mu \cdot \exp i\{S_{\text{кл}}[A] + S_{\text{кал}}[A] + S_{\text{ф.ч.}}\} \tag{25}$$

GELFAND-P000870

[номер в источнике: 27]

Выбор калибровоч. члена

$$S_{\text{кал}} = \frac{1}{2\alpha}(\partial_\mu A_\mu)^2 \tag{26}$$

или

$$\frac{1}{2\alpha}(\partial_\mu A_\mu + \beta n_\mu A_\mu)^2 \tag{27}$$



Сомнительное чтение. Вторая цифра густо обведена и прочитана как 7. Предшествующие штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000870

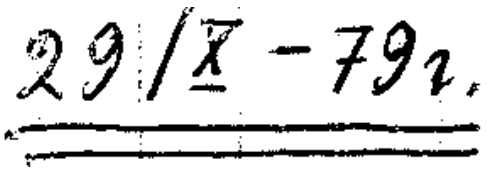
Квадр. форма в кл. действии:

$$\frac{1}{2}A_\mu(\Box g_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu)A_\nu \tag{28}$$

GELFAND-P000871

[номер в источнике: 31]

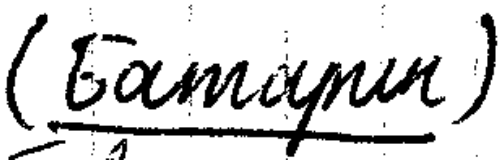
29/X-79 г. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. В рукописи 29/X-79 г. В каталоге МЦНМО запись 473 датирована «29-Sep-79».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Физик (тот-же). (Батурин)



Сомнительное чтение. В рукописи предположительно «Батурин». В каталоге МЦНМО указан I.A. Batalin.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

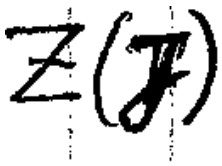
О квантовании калибровочных теорий с пом. функц. интегралов.

Рассм. интеграл

$$Z(J) = c\int e^{iW(\varphi)+i\int J(x)\varphi(x)\,d^4x}\,d\mu(\varphi) \tag{1}$$

(J — «источник»).

(преобр. Фурье ф-ла.)



Сомнительное чтение. Обведённый аргумент при Z прочитан как J.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Сомнительное чтение. Знак с открытой петлёй передан как φ (возможно, ψ).



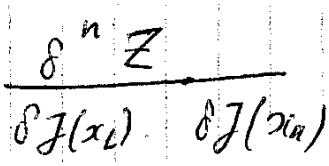
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Сомнительное чтение. Обведённый аргумент при μ прочитан как φ. Начальные штрихи неразборчивы.

(произв. функционал)

$$\frac{\delta^n Z}{\delta J(x_1)\quad \delta J(x_n)} = G(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{— ф-я Грина} \tag{2}$$

(через неё всё выраж.)

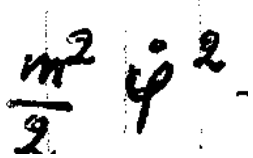


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Сомнительное чтение. В знаменателе записаны $\delta J(x_1)$ и $\delta J(x_n)$, с пробелом между ними.

$$W(\varphi) = \text{классич. действие поля} = \int \mathcal{L}\, d^4x \tag{3}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 - \frac{m^2}{2}\dot{\varphi}^2 - \lambda\varphi^4 \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

Сомнительное чтение. Над буквой во втором слагаемом видна отдельная точка. Передано $\dot{\varphi}^2$, значение точки неясно.

(например)

(1) — по всем полям φ с опр. убыванием на ∞.

Понимание (1): а) разложение по λ в ряд теории возмущений

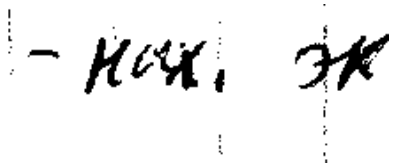
(в гравит. — малые отклонения от плоского пр-ва)

б) подсчёт методом стац. фазы вблизи классич. экстремали.

а) сейчас к гравит. не применяется.

б) лучше — учитывает сразу более сложные классич. поля.

б) — нек. экстремали полного действия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

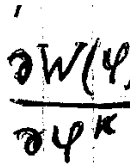
Сомнительное чтение. Сокращение перед «экстремали» предварительно прочитано как «нек.».

Метод стац. фазы даёт асимпт.

$$\int e^{\frac{i}{\hbar}W(\varphi)}(d^n\varphi) \tag{5}$$

при $\overline{h} \to 0$

$$\frac{\partial W(\varphi)}{\partial \varphi^\kappa} = 0 \quad \text{— стац. точки.} \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Верхний индекс передан как κ, возможно латинское k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000871

В стац. точке $\bar{\varphi}$ разл. по Тейлору

$$\text{Гл. член:} \qquad e^{\frac{i}{\hbar}W(\bar{\varphi})} \frac{1}{\sqrt{\operatorname{Det}\left\{\dfrac{\partial^2 W(\bar{\varphi})}{\partial\varphi\,\partial\varphi}\right\}}}(1 + o(\overline{h})) \tag{7}$$

Дальше всё свод. к Гауссову интегралу, ответ $\dfrac{1}{\sqrt{\det A}}$.

A — вырождена $\Rightarrow$ не идёт, это и возник. в калибр. теориях.

GELFAND-P000872

Пример:

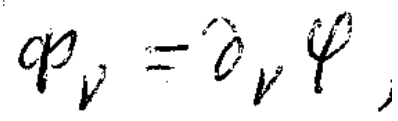
в электродинамике

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{8}$$

Квадр. форма:

$$\frac{1}{2}A_\mu \underbrace{(\Box\delta_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu)}_{K_{\mu\nu}} A_\nu \tag{9}$$

$$\text{если} \quad \phi_\nu = \partial_\nu\varphi, \quad \text{то} \quad K_{\mu\nu}\phi_\nu = 0 \quad \text{и не обращается.} \tag{10}$$

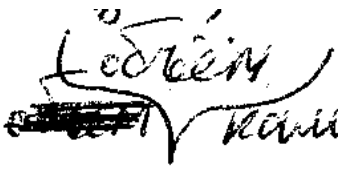


Сомнительное чтение. В (10) переданы два начертания. Знак с двумя петлями набран как ϕ, знак с открытой левой петлёй — как φ (возможно, ψ).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

То же в гравитации, Я.-М. и т. д.

Надо выделить [зачёркнуто] [над строкой: объём] калибр. группы.

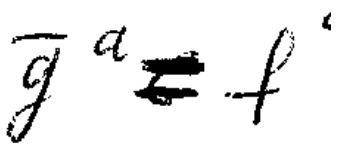


Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед вставленным «объём» неразборчиво. Возможно, это то же слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

$g^a \in M$ — пр-во
и пусть действ. группа

$$g^a \longrightarrow \bar{g}^a = f^a(g,\theta), \qquad \theta \text{ — параметры группы.} \tag{11}$$



Сомнительное чтение. Знак между $\bar{g}^a$ и f^a густо обведён и прочитан как равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

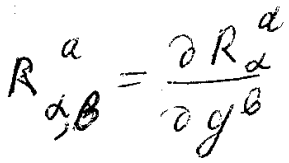
$$\int e^{iW(g)}[dg] \tag{12}$$

$W(g)$ инвариантна
Рассм. преобр. (беск. малое)

$$\delta g^a = R^a_\alpha(g)\theta^\alpha, \qquad \theta^\alpha \to 0 \tag{13}$$

$$R^a_\alpha(g) = \left.\frac{\partial f^a(g,\theta)}{\partial \theta^\alpha}\right|_{\theta=0} \tag{14}$$

$$R^a_{\alpha,b} = \frac{\partial R^a_\alpha}{\partial g^b} \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Последний нижний индекс слева обведён и прочитан как b, по индексу в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000872

Условие:

$$R^a_{\alpha,a} = 0 \qquad \text{(унимодулярность} \Rightarrow \text{совп. лев. и пр. мер)} \tag{16}$$

Ур-я Ли.

$$\frac{\partial \bar{g}^a}{\partial \theta^\beta} = R^a_\alpha(\bar{g}) \underbrace{\lambda^\alpha_\beta(\theta)}_{\text{групповой репер}}, \tag{17}$$

есть ещё $t^\alpha_{\beta\gamma}$ — стр. конст. алг. Ли.
Закон композ. группы

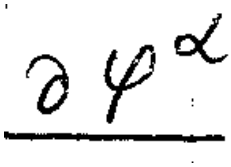
$$f^a(f(g,\theta),\theta') = f^a(g,\varphi(\theta,\theta')) \tag{18}$$

GELFAND-P000873

[номер в источнике: 32]

$$\lambda = \mu^{-1}, \quad \text{где} \tag{19}$$

$$\mu^{\alpha}_{\beta}(\theta) = \left.\frac{\partial \varphi^{\alpha}}{\partial \theta'^{\beta}}\right|_{\theta'=0}. \tag{19}'$$



Сомнительное чтение. Знак в числителе передан как φ, как в (18). В (20) и следующих формулах написание ψ отличается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Рассм. в M гиперповерхность.

$$\psi^{\alpha}(f(g,\theta)) = 0 \tag{20}$$

Хотим, чтобы $\forall g\ \exists!$ реш. θ ур-я (20). (секущая!)

Класс доп. калибровок — когда это условие выполняется. Имеем:

$$1 = \int [d\theta]\, \delta(\psi(f(g,\theta))\, \mathrm{Det}\left\{\frac{\partial \psi(f(g,\theta))}{\partial \theta}\right\} \tag{21}$$



Сомнительное чтение. После аргумента f видны две закрывающие скобки при трёх открывающих.

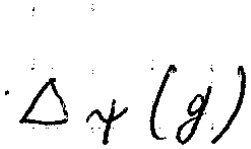
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Вычислим якобиан из ур-й Ли:

$$\frac{\partial \psi^{\alpha}(f(g,\theta))}{\partial \theta^{\gamma}} = \psi^{\alpha}_{,a}(f(g,\theta)) R^{a}_{\beta}(f(g,\theta)) \lambda^{\beta}_{\gamma}(\theta) \tag{22}$$

Отсюда

$$\mathrm{Det}\left\{\frac{\partial \psi}{\partial \theta}\right\} = \Delta_{\psi}(g)\, \mathrm{Det}\{\lambda(\theta)\} \tag{23}$$



Сомнительное чтение. В (23) написано $\Delta_{\psi}(g)$ с аргументом g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Здесь

$$\Delta_\psi(g) = \mathrm{Det}\,\mathcal{D}^{-1} \tag{24}$$

$$\mathcal{D}^{-1}{}^{\alpha}_{\beta}(g) = \psi^{\alpha}_{,a}(g) R^{a}_{\beta}(g) \tag{25}$$

Подставим якобиан в ф-лу (21). Получим:

$$1 = \int \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta)) \underbrace{d\sigma(\theta)}_{\substack{\text{инвар. мера} \\ \text{на группе}}} \tag{26}$$



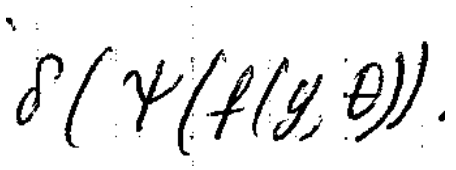
Сомнительное чтение. В (26) после аргумента f видны две закрывающие скобки, как в (21).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

$$d\sigma(\theta) = \mathrm{Det}\{\lambda(\theta)\}[d\theta] \quad \text{— инвар. мера на группе.} \tag{27}$$

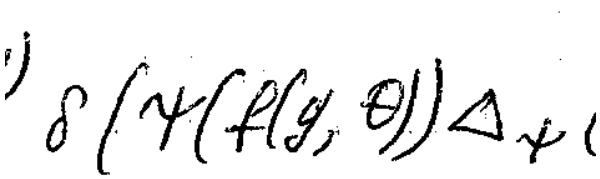
Вернёмся к интегралу (12)

$$\begin{aligned} &\int e^{iW(g)}[dg] \\ &\qquad = \int e^{iW(g)} \int \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta))\, d\sigma(\theta)[dg] = \\ &\qquad = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW(g)} \delta(\psi(f(g,\theta))\Delta_\psi(f(g,\theta))[dg] \end{aligned} \tag{28}$$



Сомнительное чтение. Верхняя строка (28) имеет две закрывающие скобки после аргумента f в записи дельта-функции.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873



Сомнительное чтение. В нижней строке (28) та же запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000873

Замена переменной;

$$\underset{\text{старые пер.}}{g^a} \longrightarrow \underset{\text{новые пер.}}{f^{-1\,a}(g,\theta)} \tag{29}$$

θ здесь фиксировано (то самое, по к-рому интегрирование)

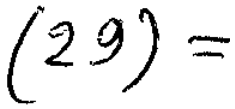
$W(g)$ инвар.; $[d\sigma]$ инвар. $\Rightarrow$ они не изменятся.



Сомнительное чтение. После $W(g)$ написано $[d\sigma]$ инвар.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

$$\psi(f(g,\theta)) \rightsquigarrow \psi(g)$$
$$\Delta_\psi(f(g,\theta)) \rightsquigarrow \Delta_\psi(g)$$
$$(29) = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW(g)} \delta(\psi(g)) \Delta_\psi(g)[dg] \qquad (30):$$



Сомнительное чтение. В левой части (30) написано (29).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

Теперь на $\int d\sigma(\theta)$ делим (выбрасываем)

На гиперпов. [зачёркнуто] $\psi(g) = 0$ уже квадр. форма не сингулярна.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись неразборчива, возможно $\psi(g)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

была сек. поверхность

$$\psi^\alpha(g) = 0 \tag{31}$$

Теперь заменим

$$\psi^\alpha(g) \longrightarrow \psi^\alpha(g) - c^\alpha \tag{32}$$

и получим секущую пов.

$$\psi^\alpha(g) = c^\alpha. \tag{33}$$

Получится

$$\int e^{iW(g)} \delta(\psi(g) - c) \Delta_\psi(g)[dg] \tag{34}$$

и рассмотрим

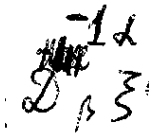
$$\int \Big(\int e^{iW(g)} \delta(\psi(g) - c) \Delta_\psi(g)[dg]\ e^{i\Omega(c)}[dc] \Big) \tag{35}$$

По построению не зависит от ψ и, значит, от $c \Rightarrow$ интегр. ничего не меняет $\Omega(c)$ — любая ф-я от c. Отсюда

$$(35) = \int e^{iW(g) + i\Omega(\psi(g))} \Delta_\psi(g)[dg] \tag{36}$$

(по c проинтегрировали)
Имеем:

$$\Delta_\psi(g) = \operatorname{Det} \mathcal{D}^{-1}(g) = \int [d\bar{\xi}][d\xi] e^{i\bar{\xi}_\alpha \mathcal{D}^{-1}{}^\alpha_\beta \xi^\beta} = \tag{37}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

Сомнительное чтение. Над $\mathcal{D}$ зачёркнуты надстрочные знаки и вписано $-1\,\alpha$. Зачёркнутые знаки неразборчивы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000874

Сомнительное чтение. После последнего равенства зачёркнуто $\int [d\bar{\xi}]$ и ещё один множитель, возможно $[d\xi]$ или $[dg]$.

GELFAND-P000875

[номер в источнике: 33]

$$= \int [d\bar{\xi}][d\xi] e^{i\bar{\xi}_\alpha \psi^\alpha_{,a} R^a_\beta \xi^\beta}$$

$\xi, \bar{\xi}$ — антикоммут. грассмановские переменные

Подставляем теперь в (36):

$$(36) = \int e^{iW_{\text{eff}}(g,\bar{\xi},\xi)} [dg][d\bar{\xi}][d\xi], \tag{38}$$

$$W_{\text{eff}} = W(g) + \Omega(\psi(g)) + \bar{\xi}_\alpha \psi^\alpha_{,a}(g) R^a_\beta(g) \xi^\beta \tag{39}$$

От ψ по построению на самом деле не зависит.

От Ω зависит. Но

$$\frac{(36)}{\int e^{i\Omega(c)} dc} \qquad \text{не зависит от } \Omega. \tag{40}$$

W_{eff} уже, конечно, не инвариантна.

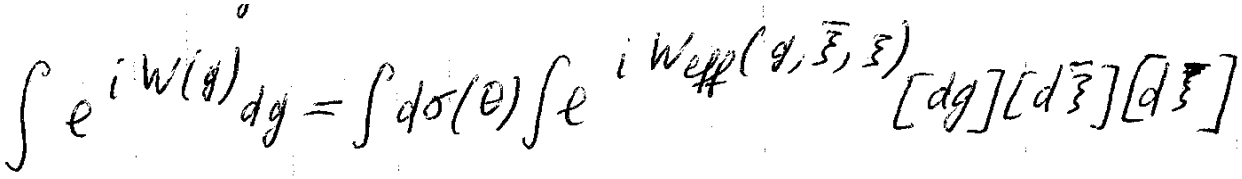
Но, оно обнаруживает более глубокие св-ва инвариантности

(BRS — инвариантность)

или BRS — симметрия

Итак: доказано, что

$$\int e^{iW(g)} dg = \int d\sigma(\theta) \int e^{iW_{\text{eff}}(g,\bar{\xi},\xi)} [dg][d\bar{\xi}][d\xi] \tag{41}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

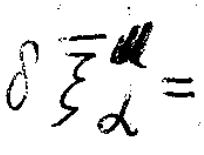
Сомнительное чтение. У правой части (41) нет знаменателя из (40).

Напоминание. Было

$$\delta g^a = R^a_\alpha(g)\theta^\alpha, \quad \theta^\alpha \to 0, \tag{42}$$

Забудем. Вместо этого:

$$\begin{cases} \delta g^a = R^a_\alpha(g)\xi^\alpha \mu \\ \delta \xi^\alpha = \frac{1}{2} t^\alpha_{\beta\gamma} \xi^\beta \xi^\gamma \mu \\ \delta \bar{\xi}_\alpha = \Omega_{,\alpha}(\psi(g))\mu \end{cases} \tag{43}$$



Сомнительное чтение. У $\bar{\xi}$ зачёркнут верхний индекс, возможно α или a. Ниже написано α.

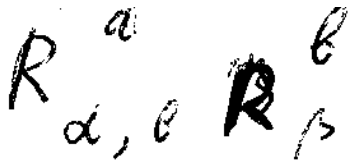
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

μ — антикоммут. грассм. параметр;

$$\mu^2 = 0, \quad \mu\xi = -\xi\mu, \quad \mu\bar{\xi} = -\bar{\xi}\mu, \quad \xi\bar{\xi} = -\bar{\xi}\xi. \tag{44}$$

При проверке инвар. использ. обычные соотн. Ли для R:

$$R^a_{\alpha,b} R^b_\beta - (\alpha \leftrightarrow \beta) = -t^\gamma_{\alpha\beta} R^a_\gamma \tag{45}$$



Сомнительное чтение. Последний нижний индекс первого R похож на e и прочитан как b по верхнему индексу второго R.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000875

GELFAND-P000876

Теперь можно прямо работать с выраж. (38), помня, что оно BRS-симметрично.
В соврем. теориях обратно W_{eff} разыск. по сообр. BRS-симметрии.
ξ-поля — духи; они имеют противоп. статистику (бозе $\leftrightarrow$ ферми и наоборот).
Независ. от ψ и Ω — квантовая калибр. инвариантность.

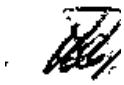


Неразобранный фрагмент. Небольшой зачёркнутый знак над (46) неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

$$W_{\text{eff}} \rightsquigarrow W_{\text{eff}} + J_a g^a \tag{46}$$

даёт произв. функционал. ~~Это~~. S-матр. только в g-секторе
S-матрица оказ. унитарной
Духи никогда не вых. наружу — нет источников.
Добавим источники для духов.
S^+S унит. по полному пр-ву.
В $\langle \phi \mid S^+S \mid \phi \rangle$ уничт. вклад нефизич. степеней кал. [зачёркнуто] полей и духов.



Сомнительное чтение. Запись после «кал.» зачёркнута. Возможно «по».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

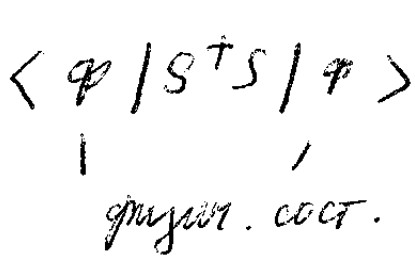


Рисунок и набранное описание. $\langle \phi | S^+ S | \phi \rangle$ физич. сост.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

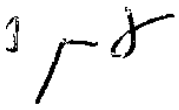
Замеч. об алг. Ли.

$$\Gamma_\alpha = R^a_\alpha \frac{\partial}{\partial g^a}, \tag{47}$$

$$[\Gamma_\alpha, \Gamma_\beta] = t^\gamma_{\alpha\beta} \Gamma_\gamma \tag{48}$$

отсюда

$$2(\Gamma\xi)(\Gamma\xi) = t^\gamma_{\alpha\beta} \xi^\alpha \xi^\beta \Gamma^\gamma \tag{49}$$



Сомнительное чтение. В конце (49) γ написана сверху у Γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

$[dg][d\bar{\xi}][d\xi]$ — инвариантна отн. BRS-преобр..

Как проверить независимость от ψ?

Нужно выбрать μ спец. образом:

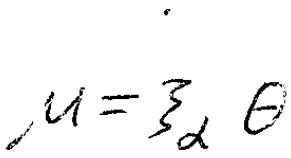
$$\mu = \bar{\xi}_\alpha \delta \psi^\alpha \tag{50}$$

и сделаем BRS-преобр.

Независ. интеграла от координат даст независ. от ψ.

При

$$\mu = \xi_\alpha \theta \tag{51}$$



Сомнительное чтение. В (51) ξ написана без черты, θ без индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000876

получ. тожд. Уорда, уравн. теории перенормировок.

Билинейность по духам — следствие того, что калибр. преобр. — группа.

GELFAND-P000877

[номер в источнике: 34]

В супергравитации калибр. преобр. не обр. группу.

Янг-Миллс.

Пусть дана полупростая компактная группа Ли

t^{abc} — структ. константы алг. Ли.

и

$$t^{abc} = (t^b)^{ac}, \quad t^b \text{ — матрица}, \quad t^b \text{ — генератор присоед. предст.} \tag{52}$$

$$[t^a, t^b] = t^{abc} t^c \qquad \text{(пусть ортогон. базис)} \tag{53}$$

$$A_\mu(x) = A^a_\mu(x) t^a \tag{54}$$

g^a — включает μ, A и x.

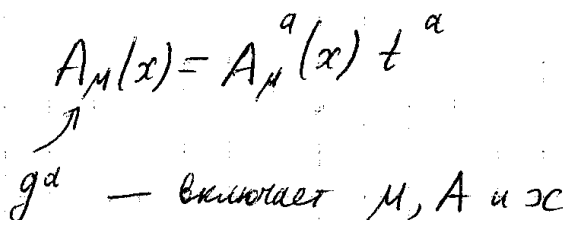


Рисунок и набранное описание. $\overbrace{g^a}^{A_\mu(x)}$

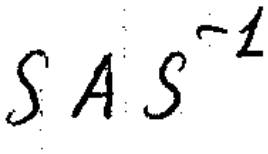
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

Лагр. Я.-М.

$$\mathcal{L}_{\text{Y.M.}} = -\frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^a_{\mu\nu} \tag{55}$$

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g t^{abc} A^b_\mu A^c_\nu \tag{56}$$

$$\bar{A}_\mu = S A S^{-1} - \frac{1}{g} (\partial_\mu S) S^{-1} \tag{57}$$



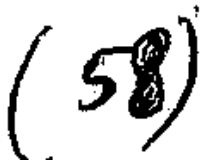
Сомнительное чтение. В первом слагаемом (57) написано SAS^{-1}, без индекса у A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$S(x) = S$ — матрица из присоед. предст. группы

б. м. калибр. преобр.

$$\delta A^a_\mu(x) = \nabla^{ab}_\mu(A) \theta^b(x) \tag{58}$$

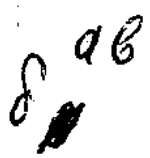


Сомнительное чтение. В номере (58) цифра 8 обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

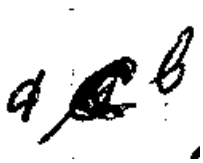
Здесь

$$\nabla^{ab}_{\mu}(A) = \partial_\mu \delta^{ab} + g t^{acb} A^c_\mu \quad \text{— ковар. производная.} \tag{59}$$



Сомнительное чтение. Под δ^{ab} зачёркнут неразборчивый знак. Возможно, μ.

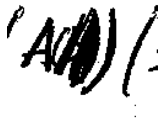
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877



Сомнительное чтение. Средний верхний индекс у t переписан. Возможно, c в t^{acb}. Первоначальный знак неразборчив.

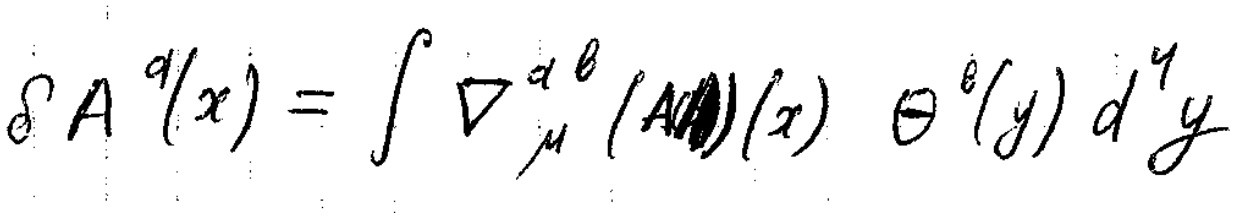
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$$\delta A^a(x) = \int \underset{\text{аналог } R}{\nabla^{ab}_{\mu}(A)(x)}\ \theta^b(y) d^4 y \tag{60}$$



Сомнительное чтение. В скобках после A есть зачёркнутая запись. Возможно, (x) или (y).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

Сомнительное чтение. В (60) слева у A^a нет нижнего μ. Отдельный множитель, связывающий x и y, не выписан.

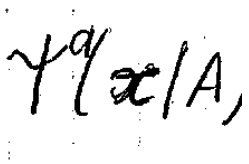
соответствие со старыми обозначениями

$$\begin{cases} \theta \text{ — параметр} \\ a \text{ — это } \mu, A, x. \\ \alpha \text{ — это } y \text{ и } b. \end{cases}$$

Теперь выпишем:

W_{eff}

$$\psi^a(x \mid A) = \partial_\mu A^a_\mu(x) \tag{61}$$



Сомнительное чтение. Буква x в левом аргументе (61) обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000877

$$\Omega(\psi) = -\frac{\alpha}{2} \int (\psi^a)^2 d^4 x \tag{62}$$

Эфф. лагранжиан

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{\text{Y.M.}} - \frac{\alpha}{2}(\partial_\mu A^a_\mu)^2 - (\partial_\mu \bar{\xi}^a)\nabla^{ab}_\mu(A)\xi^b. \tag{63}$$

След. раз 12 ноября.

GELFAND-P000878

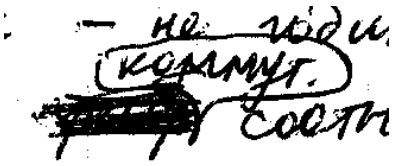
12/XI-79. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. По Хокингу

Есть 3 подхода к квантованию ОТО

1) операторы — не годится, т. к. надо опуск. и подн. инд.; некомм.

2) канонич. коммут. соотн. — плохо, т. к. надо расслоить пр-во — не в духе ОТО



Сомнительное чтение. «коммут.» вставлено над зачёркнутым неразборчивым словом и обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878

— и считать $M^4 = M^3 \times R$, а надо все топологии.



Сомнительное чтение. Перед последней строкой зачёркнут знак. Возможно, «3)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878



Сомнительное чтение. Перед словом «Точки» зачёркнуто слово. Возможно, первая буква «К».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000878

Точки $\to$ принцип неопред.

GELFAND-P000879

[номер в источнике: 38]

Рассмотрим

$$\frac{1}{16\pi G}\int (R - 2\Lambda)(-g)^{1/2}\, d^4x + \int L_m (-g)^{1/2}\, d^4x \tag{1}$$

Λ — космологич. член, $\Lambda = \text{const}$.

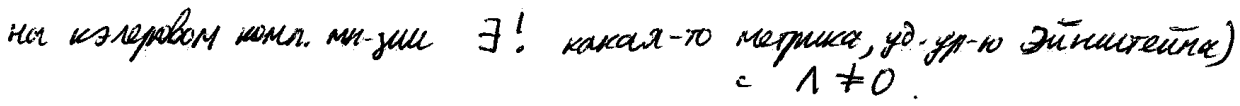
([возможно, наивн:] Теор. Яу: на кэлеровом комп. мн-ии $\exists!$ какая-то метрика, уд. ур-ю Эйнштейна)

[Под строкой добавлено: с $\Lambda \neq 0$.]



Сомнительное чтение. Перед «Теор. Яу» неясное слово. Возможно, «наивн:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879



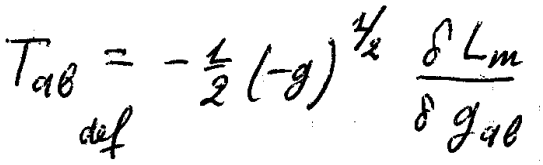
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

Сомнительное чтение. Знаки $\exists!$ и $\Lambda \neq 0$ приведены по рукописи. Второе условие приписано под строкой.

L_m — лагранжиан поля материи
(ф-л от метрики и лишних полей)

$$R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T_{ab}, \qquad \text{— ур-е Эйнштейна} \tag{2}$$

$$T_{ab} \underset{\text{def}}{=} -\frac{1}{2}(-g)^{1/2} \frac{\delta L_m}{\delta g_{ab}} \qquad \text{— тензор энергии-импульса} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. В (3) в рукописи стоят коэффициент $-1/2$, степень $1/2$ и нижние индексы у g_{ab}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

(самый прав. способ,)
придуман Гильбертом
(4) Граничные условия: что-то $= 0$ на границе.
Gibbons, Hawking (1977) добавили гран. член

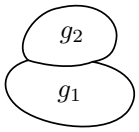
$$\frac{1}{8\pi G} \int K (\pm h)^{1/2} \, d^3x + C \tag{5}$$

K — след 2-й квадр. формы поверхности,
C зависит лишь от гр. метрики h (индуцированной)
и не зависит от g во внутр. точках
(см. также Ландау и Лифшиц)
Нужно:

$$I[g_1 + g_2] = I[g_1] + I[g_2] \tag{6}$$



Рисунок и набранное описание.



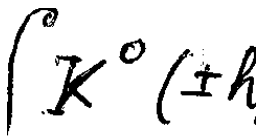
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

Так и будет, если добавить член (5).

awkward — неуклюжий

Тогда

$$C = -\frac{1}{8\pi G}\int K^0(\pm h)^{1/2}\,d^3x \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Над K в (7) написан небольшой овал. Возможно, 0 или $\circ$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879



Сомнительное чтение. Под (7) зачёркнутая запись. Начальный знак, возможно, Z. Полное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000879

GELFAND-P000880

Баталин.

Квантование систем со связями.

2 рода связей: 1-го и 2-го родов.

Эффект. не решаются.



Сомнительное чтение. Предпочтительное чтение «решаются». Возможно также «решается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

Надо писать гамильт. контин. интеграл со связями

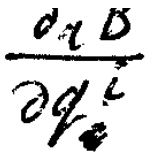
$$q^i, p_i \text{ — кан. координаты}, \qquad M \text{ — фаз. пр-во} \tag{1}$$

$i = 1, \ldots, n$.

q^i, p_i могут быть чётными или нечётными; есть скобка

$$H_0(q,p) \text{ — гамильтониан}, \quad T_\alpha(q,p) \text{ — связи}, \quad \alpha = 1, \ldots, 2m. \tag{2}$$

$$\{A,B\} = \frac{\partial_r A}{\partial q^i}\frac{\partial_\ell B}{\partial p_i} - (-1)^{n_A n_B}\frac{\partial_r B}{\partial q^i}\frac{\partial_\ell A}{\partial p_i} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. У второго q^i снизу зачёркнут индекс. Возможно, i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

n_A, n_B — чётности.

$$\{B, A\} = -(-1)^{n_A n_B}\{A, B\} \tag{4}$$

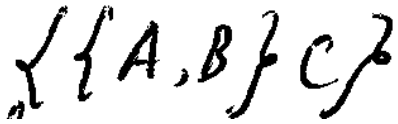
отсюда

$$\{A, A\} = -(-1)^{n_A}\{A, A\} \tag{5}$$

BRS — симметрия

(Becchi, Rouet, Stora).

$$(-1)^{n_A n_C}\{\{A, B\}C\} + \text{цикл. } (A, B, C) = 0 \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

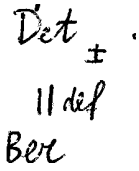
Сомнительное чтение. В (6) между внутренней скобкой и C отдельная запятая не видна.

При квантовании:

$$\{A, B\} \mapsto [A, B] = AB - (-1)^{n_A n_B} BA \tag{7}$$

Определение

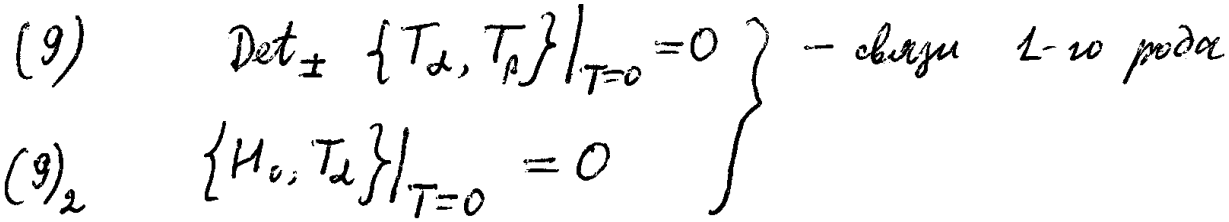
$$\underset{\substack{\| \text{ def} \\ \text{Ber}}}{\text{Det}_{\pm}\{T_\alpha, T_\beta\}}\Big|_{T=0} \neq 0 \quad \text{— связи 2-го рода} \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

Сомнительное чтение. Под $\text{Det}_{\pm}$ в (8) приписано $\|$ def и ниже Ber.

$$\left.\begin{array}{ll} (9) & \text{Det}_{\pm}\{T_\alpha, T_\beta\}|_{T=0} = 0 \\ (9)_2 & \{H_0; T_\alpha\}|_{T=0} = 0 \end{array}\right\} \quad \text{— связи 1-го рода}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000880

Сомнительное чтение. В первой строке (9) записано обращение определителя в нуль. Вторая строка помечена $(9)_2$.

квант. связей 1-го рода свод. к связям 2-го рода (будет ниже)

Рассм. связи 2-го рода.

Классич. динамика — нах. усл. экстремума классич. действия

$$S[q, p] = \int dt\,(p_i \dot{q}^i - H_0)\Big|_{T=0} \tag{10}$$

Это эквив. зад. на безусл. экстремум:

GELFAND-P000881

[номер в источнике: 39]

$$S[q,p,\lambda] = \int dt\,(p_i\dot{q}^i - H_0 - T_\mu\lambda^\mu) \tag{11}$$

Скобка Дирака:

$$\{A,B\}_D \underset{\text{def}}{=} \{A,B\} - \{A,T_\alpha\}(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta,B\} \tag{12}$$

Здесь:

$$Q_{\alpha\beta} = \{T_\alpha, T_\beta\} \tag{13}$$

(И. М. Г.: это скобка, постр. по сужению симп. формы на подмн-ие).

Рассм. ур-е экстремалей этого действия:

$$\begin{cases} \dot{q}^i = \{q^i, H_0\}_D \\ \dot{p}_i = \{p_i, H_0\}_D \\ \lambda^\alpha = -(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta, H_0\} \end{cases} \tag{14}$$



Сомнительное чтение. После последней скобки в (14) затушёван нижний знак. Возможно, D.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Получаются станд. ур-я Гамильтона; но роль скобки — скобка Дирака.

Отсюда — именно её на заменять на коммутатор.



Сомнительное чтение. Между «её» и «заменять» написано «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Из [зачёркнуто] ур-я

$$T_\alpha(q,p) = 0 \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Между «Из» и «ур-я» зачёркнут знак. Возможно, T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

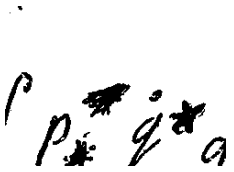
выразим

$$q^i = q^i(q^*, p^*), \quad p_i = p_i(q^*, p^*) \tag{16}$$

$* = 1, \dots, n - m$

Хотим, чтобы q^*, p_* были каноническими, т. е.

$$\int p_i \dot{q}^i \, dt \Big|_{T=0} = \int p_* \dot{q}^* \, dt \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Сомнительное чтение. Справа в (17) у p зачёркнут верхний знак, возможно, звёздочка. Нижняя звёздочка оставлена.

Ур-е будет иметь вид:

$$\dot{q}^* = \{q^*, H^{\text{phys}}\} \qquad \text{и то же для } p. \tag{18}$$

$$H^{\text{phys}}(q^*, p_*) = H_0(q, p)|_{T=0} \tag{19}$$

Это следствие обычных св-в скобки Пуассона

$$\{A, B\}_D|_{T=0} = \text{[зачёркнуто]} \quad \{A^*, B^*\}, \tag{20}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000881

Сомнительное чтение. После знака равенства зачёркнута запись, предположительно $\sum_* \frac{\partial A^*}{\partial q^*}$.

где

$$A^*(q^*, p^*) = A\big(q(q^*, p^*), p(q^*, p^*)\big) \tag{21}$$

GELFAND-P000882

Квантование

Без связей; пусть дан гамильтониан $H(q, p)$ и действие

$$S(q, p) = \int dt \, (p\dot{q} - H) \tag{22}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

Сомнительное чтение. Перед $S(q, p)$ зачёркнута запись, возможно, $H(q, p)$.

Ур-я:

$$\dot{q} = \{q, H\} \qquad \text{и то же для } p \tag{23}$$

Квантование: велич. зам. операторами, и вып. ур-я

$$\dot{q} = \frac{1}{i}[q, H], \quad \dots \tag{24}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

Сомнительное чтение. В знаменателе в (24) знак густо обведён. Читается как i.

и коммут. соотн.

$$\frac{1}{i}[q^i, p_j] = \{q^i, p_j\} = \delta^i_j \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

Сомнительное чтение. В первой скобке в (25) под q^i зачёркнут знак. Возможно, нижнее i.

Рассмотрим:

$$Z(J, I) = \langle 0 | T e^{-i \int H_{\text{ext}}\, dt} | 0 \rangle \tag{26}$$

$\langle 0|$ — вектор осн. сост. сист. в нач. момент

(произв. нач. вектор

T — станд. T-произведение (располаг. опер. по возр. времени).

Здесь:

$$H_{\text{ext}} = -J_i q^i - p_i I^i \tag{27}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

Сомнительное чтение. В конце (27) зачёркнута запись. Последний знак похож на q. Полное чтение не установлено.

(операторы здесь развив. по времени с пом. ур-й (24) —
— так входит H).

Ур-я по источникам. (следуют отсюда)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000882

Сомнительное чтение. Над (28) зачёркнута строка с $\dot{q}$ и $\{q, H\}$. Знак между ними похож на $=$ или $-$.

$$\left(\dot{q} - : \{q, H + H_{\text{ext}}\} :\right)\Big|_{\substack{q=\frac{\delta_r}{i\delta J} \\ p=\frac{\delta_\ell}{i\delta I}}} Z = 0 \tag{28}$$

$: \dots :$ — все источники став. слева от опер. диффер.

[Под словами «все источники»: I и J.]
Ур-е (28) реш. с пом. преобр. Фурье:

$$Z = N \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt \, (p\dot{q} - H - H_{\text{ext}}) \right\} \tag{29}$$

N — нормир. постоянная.
[На правом поле:] T-произв. недоопред. (в один мом. вр. оно не различает опер.)
Со связями 2-го рода.
Скобка Дир. $\rightsquigarrow$ коммут.
надо зад. одноврем. коммут. соотн.

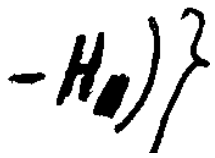
GELFAND-P000883

[номер в источнике: 40]

$$\frac{1}{i}[q^i, p_j] = \{q^i, p_j\}_D = \delta^i_j - \{q^i, T_\alpha\}(Q^{-1})^{\alpha\beta}\{T_\beta, p_j\} \tag{30}$$

(31) Ур-е (28) то же, но стоит в нём скобка Дирака
Решается опять методом Фурье:
Ответ:

$$Z = \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt (p\dot{q} - H_0) \right\} \prod_t \delta(T(q,p)) \left(\text{Det}_{\pm}\{T,T\}\right)^{1/2}, \tag{32}$$



Сомнительное чтение. Нижний знак у H в (32) затушёван. Возможно, 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Здесь:

[Справа:] δ — $(2m)$-мерная δ-ф-я.

$$H = H_0 + H_{\text{ext}} \tag{33}$$

О связях 1-го рода.

Пусть есть связи T'_α, $\alpha = 1, \ldots, 2m$, 1-го рода

T'' — связи 2-го рода.

Действие

$$S = \int dt(p\dot{q} - H)\Big|_{T=0} \tag{34}$$

инвариантно отн. преобразований

$$\delta^F q = [q, T'_\alpha]F^\alpha \tag{35}$$

$F^\alpha = F^\alpha(t)$ — параметр!

Это и есть калибр. инвар. в гам. формализме.

Динамика не фиксир. связями однозн.

Надо из каждого кл. выбрать предст. — калибровка!

Добавим новые связи:

$$T'_\alpha = 0, \qquad \Phi_\alpha = 0 \tag{36}$$

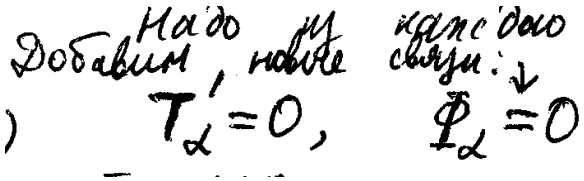


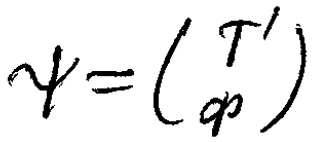
Рисунок и набранное описание.
новые связи:
↓
$\Phi_\alpha = 0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

так, что

$$\text{Det}\{\Phi, T'\} \neq 0 \tag{37}$$

$$\psi = \begin{pmatrix} T' \\ \varphi \end{pmatrix} \quad \text{— связь 2-го рода!}$$

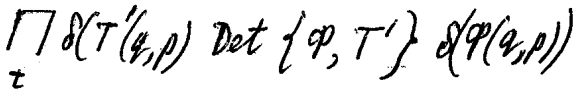


Сомнительное чтение. Слева от столбца знак пси. Возможны ψ и Ψ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Ответ уже написан

$$Z' = \int [dq][dp] \exp\left\{ i \int dt(p\dot{q} - H) \right\} \prod_t \delta(T'(q,p)) \,\text{Det}\{\varphi, T'\} \delta(\varphi(q,p))$$



Сомнительное чтение. Перед Det видна одна закрывающая скобка после $T'(q,p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000883

Независимость от φ прослеж. с пом. BRS-симметрии.

GELFAND-P000884

19.11.79. Сем. Гельфанда.

Где встречаются дилогарифмы?

1) K-теория (Bloch, Бейлинсон.)

2) комбинат. теория хар. классов (Г.-Г.-Л.)

3) объём неевклидова тетраэдра (Гаусс, --)

4) $\zeta(3)$ (Apéry)

5) Ткани (Боль и др.)

[Справа, на уровне пункта 1:] 6) Теория рассеяния

Дилогарифм:



Сомнительное чтение. Конец заголовка густо обведён. Возможны «Дилогарифм:» и «Дилогарифмы:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000884

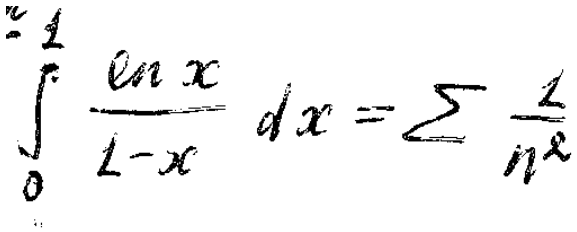
$$\int_0^{\xi} \frac{\log x}{1-x}\,dx \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{5} \left(\frac{\log u_j}{1-u_j} + \frac{\log(1-u_j)}{u_j} \right) du_j = 0 \tag{2}$$

GELFAND-P000885

Бейлинсон

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\,dx = \sum \frac{1}{n^2} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Перед суммой в (3) знак минус не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

Обобщение на случай кривых

(Bloch)

Справа $\zeta(2) \rightsquigarrow \zeta$ замен. на ζ-ф-ю кривой.

X — рим. поверхность над $\mathbb{C}$ (не обяз. компактная)

f, g — обратимые голом. ф-и на X. Рассм. форму:

$$\omega_{f,g} = \ln|f|\, d(\arg g) - \ln|g|\, d(\arg f) \tag{4}$$

Св-ва:

$$1)\ d\omega_{f,g} = 0 \Rightarrow \text{корр. опр. интегр. по любым путям} \tag{5}$$

$$2)\ \omega_{f_1 f_2, g} = \omega_{f_1, g} + \omega_{f_2, g} \tag{6}$$

$$3)\ \omega_{f,g} + \omega_{g,f} = 0 \tag{7}$$

$$4)\ \omega_{f,1-f} \quad \text{точна, если } f \text{ и } 1-f \text{ не обр. в } 0 \tag{8}$$

(тожд. Стейнберга)

$$X = \mathbb{C}P^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$$

$f = t$ — станд. параметр.

Тогда



Сомнительное чтение. Зачёркнуто $\omega_{t,1-t} = \ln|t| \arg(1-t)$ и неразборчивые знаки после скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$$\int_0^{\xi} \omega_{t,1-t} = \ln|\xi| \arg(1-\xi) - \operatorname{Im} \int_0^{\xi} \ln(1-t)\, d(\ln t) \tag{9}$$

Справа стоит однозначная ф-я!! — можно показать

D. Wigner придумал и связал с непр. когомологиями $SL(2)$.

(сын)

5) Рассм. $\circledcirc$, обх. одну из выкол. точек x. Тогда

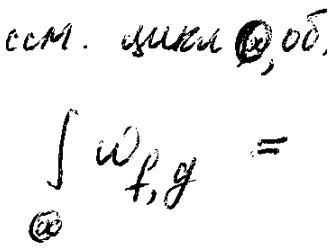
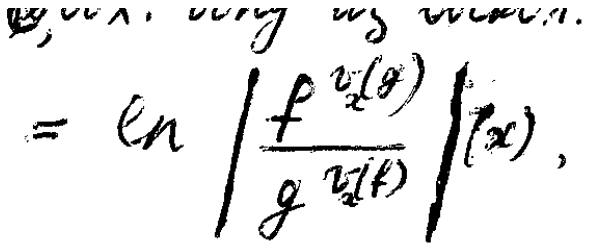


Рисунок и набранное описание.

Внутри петли знак, похожий на x. Направление неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$$\int_{\circledcirc} \omega_{f,g} = \ln \left| \frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \right| (x), \tag{10}$$



Сомнительное чтение. В (10) перед логарифмом множитель не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

$v_x(g)$ — порядок нуля g в точке x.

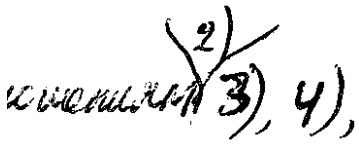
(алгебр. кривая однозначно компактифицируется — напр., вложим в проект. пр-во и замкнём)

Отсюда получается отображение

$$K_2(X) \to H^1(X, \mathbb{R}) \tag{11}$$

f, g — ф-и на X, не обр. в 0 ни в одной точке.

Рассм. $\{f, g\}$ — своб. группу и факторизуем по соотношениям 2), 3), 4),



Сомнительное чтение. «2)» вписано над строкой со знаком вставки перед «3)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000885

GELFAND-P000886

[номер в источнике: 47]

с соотн. бимультипл. и т. д.

$\omega_{f,1-f} = 0$ в $H^1(X, \mathbb{R})$, т. е. $\{f, 1-f\} = 0$.

Это $K_2(X)$ от поля рац. ф-й на кривой.

$K_2(X)$ Опред. с пом. точной последовательности:

$$\begin{gathered} K_2(X) \to K_2(\mathbb{C}(X)) \to \bigoplus_{x \in X} \mathbb{C}^* \\ \{f, g\} \longrightarrow \sum_{x \in X} (-1)^{v_x(f) v_x(g)} \frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \end{gathered} \tag{12}$$

Из тождества (10) вытекает, что есть единственное корректное отображение (11).
Рассм. лин. комбинацию



Сомнительное чтение. Перед суммой в (13) зачёркнут неразборчивый знак. Возможно, φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

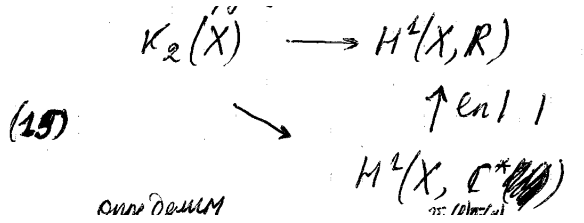
$$\sum n_i\{f_i, g_i\} \in K_2(\mathbb{C}(X)) \tag{13}$$

Выбросим нули и полюса, интегралы по петлям $= 0$

$\Rightarrow$ получ. класс когомологий из $H^1(X, \mathbb{R})$ после взятия диффер.

$$\left\{\sum n_i \omega_{f_i, g_i}\right\}. \tag{14}$$

Есть конструкция



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} K_2(X) & \longrightarrow & H^1(X, \mathbb{R}) \\ & \searrow & \uparrow \ln | \, | \\ & & H^1(X, \mathbb{C}^*[\ldots]) \end{array} \tag{15}$$

Знаки после $\mathbb{C}^*$ зачёркнуты и неразборчивы.

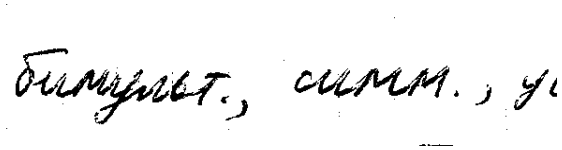
Определим

$$\int_\gamma \{f, g\} = \begin{cases} (-1)^{v_\gamma(f) v_\gamma(g)} \exp \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \left(\ln f - \frac{v_\gamma(f)}{v_\gamma(g)} \ln g\right) d \ln g, & v_\gamma(g) \neq 0 \\ \exp \frac{1}{2\pi i} \int - \ln g \, d(\ln f) \end{cases} \tag{16}$$

(Бейлинсон)

Этот символ бимульт., симм., уд. тожд. Стейнберга и после интегр. даёт предыдущий.

Сомнительное чтение. В рукописи написано «симм.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000886

X — афф. кривая $\Rightarrow$

$$K_2(X) = H_2(SL_n(\text{алг. ф-и на } X), \mathbb{Z}). \tag{17}$$

$$1 \to K_2(X) \to St^X \to SL^X \to 1 \tag{18}$$

(см. Милнор и Стейнберг).

— · —

GELFAND-P000887

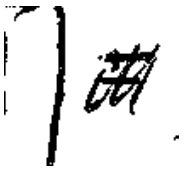
Баталин. О квантовании систем со связями в релятивистской калибровке.

$$S = \int (p\dot{q} - H_0 - \lambda T)\, dt \tag{1}$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} q \\ \lambda \end{pmatrix} \quad \text{— релятив. поле;} \tag{2}$$

В электродин.

$$\begin{pmatrix} \vec{A} \\ A \end{pmatrix} \quad \text{— где } A \text{ — } \lambda\text{-множитель связи.} \tag{3}$$



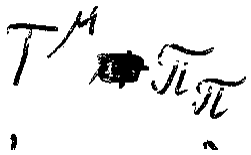
Сомнительное чтение. Справа вверху от столбца в (3) зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

В гравитации $\varphi^\alpha(q,p)$, $g^{0\alpha}$.

Теперь

$$S = \int (p\dot{q} - H_0 - \lambda_\mu T^\mu \text{ [?] } \tilde{\pi}_{\tilde{\pi}} \varphi^\mu) \tag{4}$$



Сомнительное чтение. Знак перед $\tilde{\pi}_{\tilde{\pi}}$ густо перезаписан. Возможно, $-$ или $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

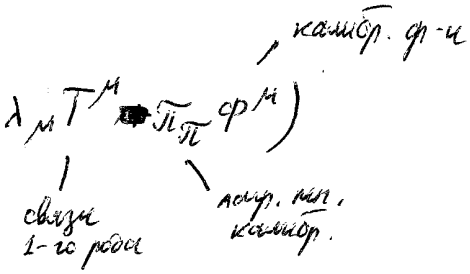


Рисунок и набранное описание.

калибр. ф-и

$\lambda_\mu T^\mu$ [?] $\tilde{\pi}_{\tilde{\pi}}$ φ^μ

связи 1-го рода

лагр. мн. калибр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$\Phi = \Phi(p,q)$$

Релятив. инвар. калибр. условие

$$\Phi^\mu(p,q,\lambda,\dot{\lambda}) = -\dot{\lambda}^\mu + \chi^\mu(\lambda,p,q,\tilde{\pi}) \tag{5}$$

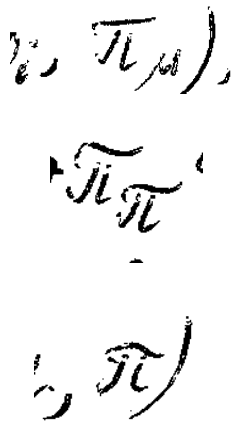


Сомнительное чтение. Первый аргумент χ^μ в (5) обведён. Возможно, λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$\begin{cases} q^A = \begin{pmatrix} q^i \\ \lambda^\mu \end{pmatrix}, \quad p_A = (p_i, \bar{\pi}_\mu), \quad A = 1, \dots, n+m; \\ G_a = (\bar{\pi}_\mu, T_\mu), \quad a = 1, \dots, 2m; \quad \chi^a = -\begin{pmatrix} \chi^\mu \\ \lambda^\mu \end{pmatrix} \end{cases} \tag{6}$$

Сомнительное чтение. В (4) нижний знак у $\tilde{\pi}$ по форме повторяет $\tilde{\pi}$. В (5) над π волнистый штрих, в (6) над π более прямая черта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

Это релятив. фаз. пр-во. Тогда

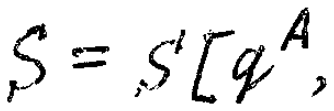
Сомнительное чтение. Перед «Это» зачёркнут неразборчивый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

$$\begin{gathered} S = S'[q^A, p_A] = \int dt(p_A \dot{q}^A - H_{n+m}); \\ H_{n+m} = H_0 - G_a \chi^a. \end{gathered} \tag{7}$$

Сомнительное чтение. После второго S в (7) виден короткий отдельный штрих. Передан как штрих в S'.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

Здесь явно выражено, что возросло число переменных

(а на самом деле $(n-m)$)

$$n-m=(n+m)-2m$$

Надо подавить $2m$ лишних степ. свободы.

$$Z=\int\left(\prod_{t,A,a} dq^A\,dp_A\,d\eta^a\,d\mathcal{P}_a\right) \exp\left\{i\int dt\left(p_A\dot{q}^A+\mathcal{P}_a\dot{\eta}^a-H_{\text{complete}}\right)\right\} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс при $\mathcal{P}$ в показателе (8) обведён. Читается как a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000887

где

$$H_{\text{complete}}=H_1-\{\Psi,\Omega\}. \tag{9}$$

GELFAND-P000888

[номер в источнике: 48]

Здесь H_1 и Ω нах. из ур-й:

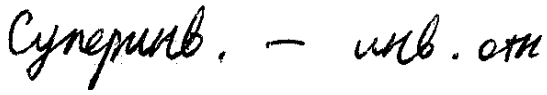
$$\{\Omega,\Omega\}=0,\qquad \{H_1,\Omega\}=0 \tag{10}$$

$$\Psi=\mathcal{P}_a\chi^a \tag{11}$$

Ψ,Ω — фермионные перем.

Если связи 1-го рода, то ур-я решаются в виде рядов по степ. η^a и $\mathcal{P}_a$; в суперграв. имеют обыкн. обрываться.

Суперинв. — инв. отн. [зачёркнуто] BRS-преобр.:



Сомнительное чтение. В начале строки читается «Суперинв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000888



Сомнительное чтение. После «отн.» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000888

$$\delta X=\{X,\Omega\}\mu,\qquad \mu\text{ — нечётная перем. (постоянная).} \tag{12}$$

Ω — фермион

выберем:

$$\mu=i\int dt\,\mathcal{P}_a\cdot\delta\chi^a \tag{13}$$

Получается BRS-инвар.

Один понедельник пропускается.

GELFAND-P000889

3.12.79. Сем. Гельфанда

Физик. О соврем. теории элем. частиц.

QCD — сильное 1972 (оконч. ред.) Gell-Mann

$\underbrace{\text{QED} + \text{слабое}}_{\text{кв. эл.-дин.}} \Longrightarrow \text{QFD}$ 1967 (Вайнберг, Салам) Глэшоу

GR Экспер. факты — лагранжианы правильные

Фаддеев, Славнов — выписали лагранжианы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

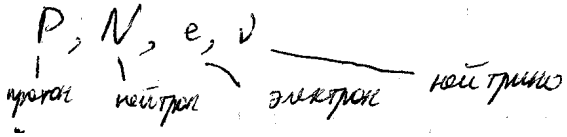
Сомнительное чтение. После фамилий читается «выписали лагранжианы».

Нужно:

1) предст. групп

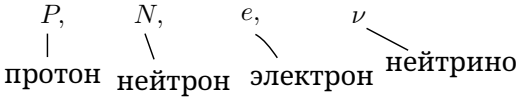
2) диагр. Фейнмана (см. Бьёркен, Дрелл, т. 1)

Путь от лагранжианов к эксп. данным — короткий !!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

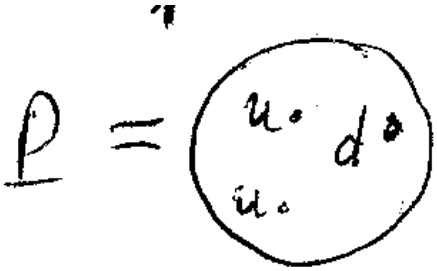
Рисунок и набранное описание.





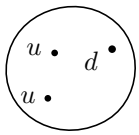
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

Сомнительное чтение. Под словом «протон» зачёркнут знак, возможно, P.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

Рисунок и набранное описание.



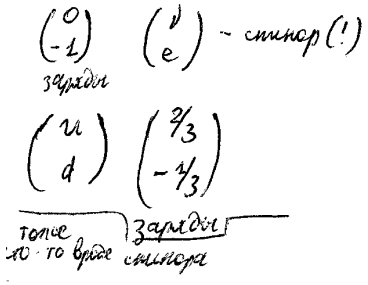


Рисунок и набранное описание.

$\binom{0}{-1}$ $\binom{\nu}{e}$ — спинор (!)

заряды

$\binom{u}{d}$ $\binom{\frac{2}{3}}{-\frac{1}{3}}$

тоже заряды

что-то вроде спинора

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000889

GELFAND-P000890

Нельзя избегать дробей (сделать заряды ед. матрицей)

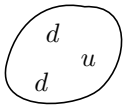
$$\binom{\nu}{e} \qquad \binom{u}{d} \text{ — основные элем. частицы.}$$

[Справа:] (I-е поколение) частиц

Они достаточны для постр. окруж. мира



Рисунок и набранное описание.

$N =$ 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Есть другие поколения

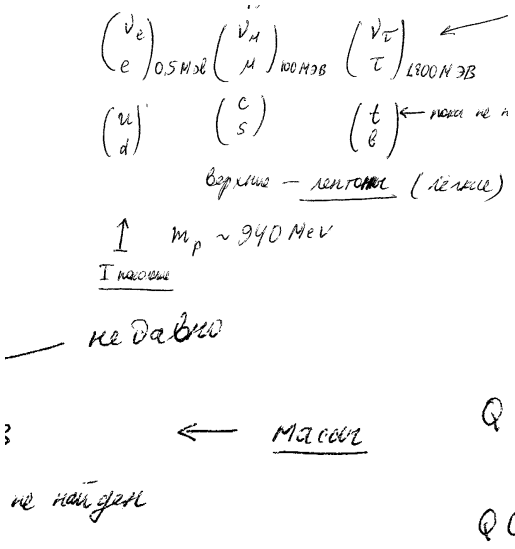
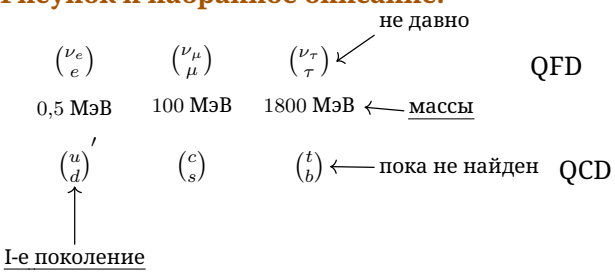
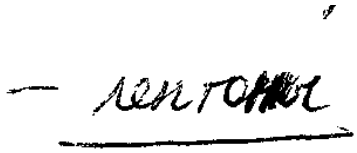


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Верхние — лептоны (лёгкие)



Сомнительное чтение. Конец слова «лептоны» переписан поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

$$m_p \sim 940\,\text{MeV}$$

След. поколения, появляясь, быстро исчезают.

Лептоны уч. лишь в дин. ароматов — эл.-магн. и слабые-взаим

(flavour dinamics)

Каждый кварк утроен:

$$\begin{matrix} u^1, u^2, u^3 \\ d^1, d^2, d^3 \end{matrix} \qquad \text{и так со всеми кварками } (c, s, t, b)$$

Соотв. симметрия:

каждый кварк — представление $SU(3)$

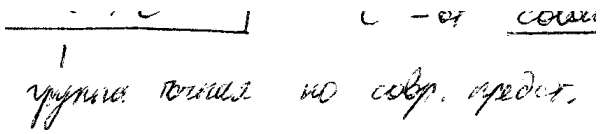


Сомнительное чтение. Конец слова «представление» обведён поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

$\boxed{u^1, u^2, u^3 \qquad SU(3)_c}$ C — от colour (цвет)

[Линия от $SU(3)_c$] группа [возможно, «тоже»] по сопр. предст.



Сомнительное чтение. Слово после «группа» читается предположительно как «тоже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

Нарисуем поколения на 3-мерной диаграмме

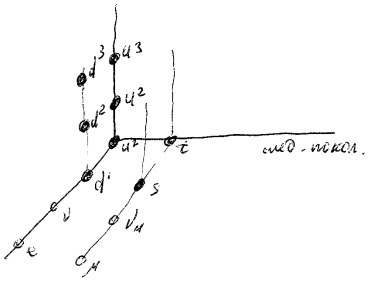
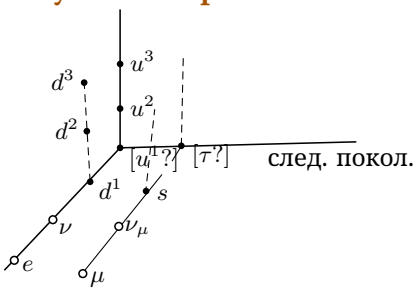
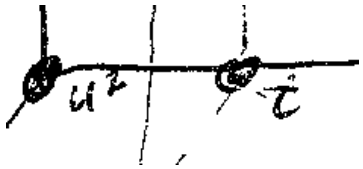


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890



Сомнительное чтение. Верхний знак у u в вершине и метка правой точки не вполне ясны. Правая метка похожа на τ с отдельным верхним штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000890

[Справа от схемы:]

$SU(3)_c$ меняет вертик. сост.

(все вертик. сразу обслуживает)

лептоны не утроены

(только кварки)

GELFAND-P000891

[номер в источнике: 59]

Действие группы.

$$|d^{1\prime}\rangle = U_{11}|d^1\rangle + U_{12}|d^2\rangle + U_{13}|d^3\rangle$$

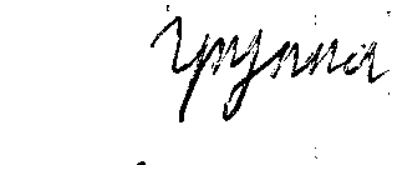
U — унит. матрица.

Или.

$$|d^{1\prime}\rangle = U^1_1|d^1\rangle + U^1_2|d^2\rangle + U^1_3|d^3\rangle$$

Лептоны переставл. тоже!! — приближенно (массы разные)

Группа перест. $SU(2)_w$ (Вайнберговская группа)



Сомнительное чтение. Читается «Группа» в единственном числе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

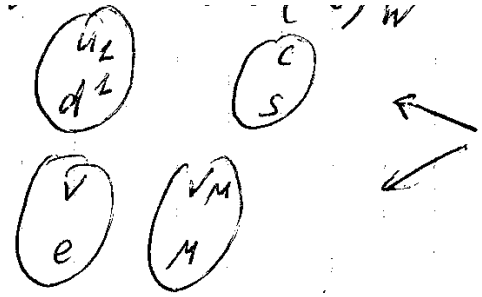
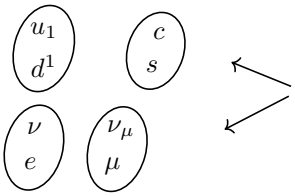
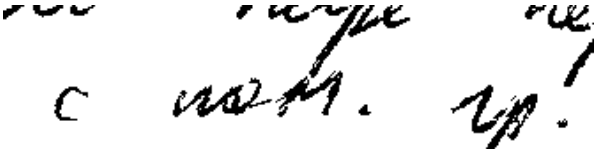


Рисунок и набранное описание. Овалы слабых дублетов и две стрелки



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

синхронно в каждой паре перест. част. с пом. гр. $SU(2)$



Сомнительное чтение. Перед «гр.» читается «с пом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

Еще нужны $U(1)$

$$[SU(2) \times U(1)]_w$$

[Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

.] ($U(1)$ подкруч. фазы)

Вероятно e должна была бы иметь массу 0. При охлаждении Вселенной произошел переход.

Фермионы (все вышеупом.) опис. ур-ем Дирака

$$(i\hat{\partial} - m)\Psi = 0 \tag{1}$$

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi^1 \\ \psi^2 \\ \psi^3 \\ \psi^4 \end{pmatrix}, \qquad i = 0, 1, 2, 3$$

$$\hat{\partial} = \partial^i \gamma_i = \partial_i \gamma^i, \tag{2}$$

[После второго знака равенства зачёркнуто:



Сомнительное чтение. $\gamma_i \partial^i$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

.]

где γ^i — матрицы Дирака,

$$\gamma^i \gamma^k + \gamma^k \gamma^i = 2g^{ik} \tag{3}$$

$$g^{ik} = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \tag{4}$$

Ур-е (1) — Лоренц-инвариантно

$$\partial_t = \partial_0, \quad \partial_x = \partial_1, \quad \partial_y = \partial_2, \quad \partial_z = \partial_3.$$

Вырождение дирак. частицы:

$$\gamma^5 = \alpha \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \tag{5}$$

Рассм. безмассовое ур-е (1): $m = 0$

α выберем так, чтобы в представлении

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \gamma^\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\alpha \\ -\sigma^\alpha & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

σ^α — матр. Паули ($\frac{1}{2}\sigma^\alpha$ — генер. группы $SU(2)$)

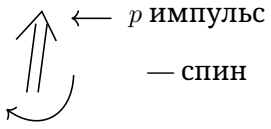
получилось, что

$$\gamma^5 = -\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000891

Рисунок и набранное описание. Импульс, спин и винтовая ориентация нейтрино



нейтрино лев. винт

антинейтрино — — прав. винт

GELFAND-P000892

$$\Psi_\nu = \underbrace{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu}_{\text{лев. винт.}} + \underbrace{\frac{1-\gamma^5}{2}\Psi_\nu}_{\text{пр. винт.}}$$

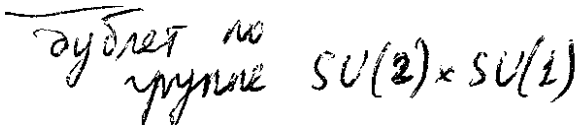
$\frac{1\pm\gamma^5}{2}$ — проекторы на инвар. подпр-ва

для нейтрино только $\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu$ встреч.

для электрона оба

$\boxed{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_e \text{ лев. эл-н}}$ $\boxed{\frac{1+\gamma^5}{2}\Psi_\nu}$ $\boxed{\frac{1-\gamma^5}{2}\Psi_e \text{ прав. эл-н.}}$

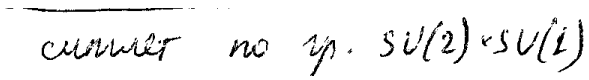
[Под левой рамкой:] дублет по группе $SU(2)\times SU(1)$



Сомнительное чтение. Последний множитель написан $SU(1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

[Под правой рамкой:] синглет по гр. $SU(2)\times SU(1)$



Сомнительное чтение. Знак между группами похож на неполный $\times$ или на $<$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

[Зачёркнута формула:



Сомнительное чтение. $\bar{e}\gamma^0(1+\gamma^5)\nu_e$? Верхний знак у первой γ и последние штрихи не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

]

QFD: $\gamma,\ Z^0,\ W^+,\ W^-$

Z^0, W^+, W^- — массивные

γ — свет

QCD: $SU_c(3)$ 8 глюонов

присоед. предст. в алгебре Ли

Лагранжиан.

Сначала для векг. полей V

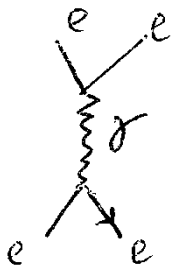
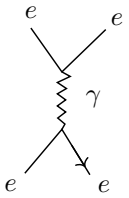


Рисунок и набранное описание. Фейнмановский рисунок с фотоном



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

фейнман. график

γ — кв. [Зачёркнуто:

Сомнительное чтение. «несущ.»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

] перен. импульс

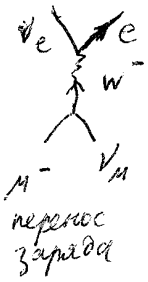
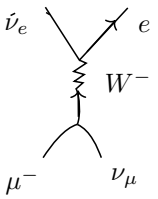


Рисунок и набранное описание. Рисунок с W^-



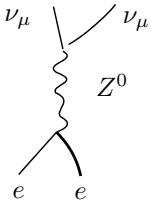
перенос заряда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

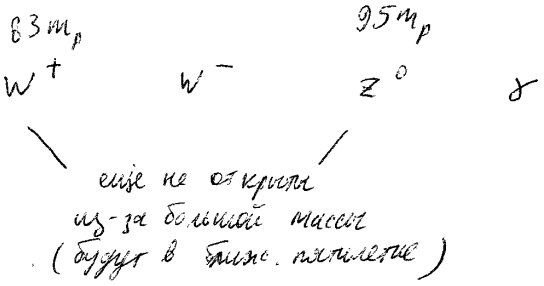
[Верхняя левая подпись похожа на ν_e с дополнительным штрихом. Штрих на соседней линии неясен.]



Рисунок и набранное описание. Рисунок с Z^0



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000892

Рисунок и набранное описание. Подписи масс и рукописное предсказание

$83m_p$ $95m_p$

W^+ W^- Z^0 γ

еще не открыты
из-за большой массы
(будут в близ. пятилетие)

Заряд — соб. знач.

пары $\begin{pmatrix} e \\ \nu \end{pmatrix}$ — соб. вектора

GELFAND-P000893

[номер в источнике: 60]

A^i_a, a — номер поля в присоед. предст. (8)

$$F^{ik}_a = \partial^i A^k_a - \partial^k A^i_a - g f_{abc} A^i_b A^k_c \tag{9}$$

$$\mathrm{Sp}(I_a I_b) = \frac{1}{2}\delta_{ab} \tag{10}$$

I_a — опер. в присоед. предст. G (базис)

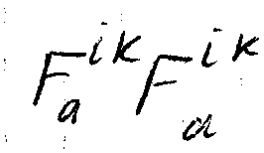


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

Сомнительное чтение. Сокращение читается «опер.».

Лагранжиан:

$$-\frac{1}{4}F^{ik}_a F^{ik}_a + \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

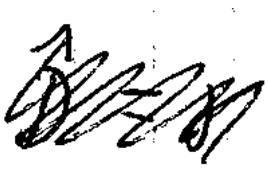
Сомнительное чтение. У обоих множителей F написаны верхние ik и нижний a.

Здесь

$$D_i = \partial_i + igI^a A^a_i \tag{12}$$

$$\hat{D} = \gamma^i D_i \tag{12_2}$$

[Справа зачёркнуто:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

Сомнительное чтение. $\hat{D} = \gamma$?

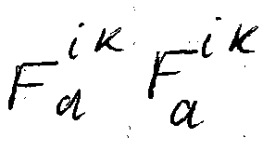
.]

Поле (11) — безмассовое

Надо ввести еще скал. поля Φ (Хиггсовские), преобр. по мультиплету

Надо:

$$-\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik} + \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \frac{1}{2}(D\varphi)^2 - P(\varphi) \tag{13}$$



Сомнительное чтение. У обоих множителей F написаны верхние ik и нижний a.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

Требуется

$$P(\varphi) = P(g\varphi) \tag{14}$$

Пример: $G = U(1)$

$$P(\varphi) = \lambda^2(\varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \eta^2)^2 \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Перед $P(\varphi)$ в (15) стоит короткий наклонный штрих неясного назначения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000893

(2-я степень — max совмест. с перенормируемостью)

Классич. вакуум: решения ур-й с min энергией, т.е. дающие $\min P(\varphi)$

GELFAND-P000894

10.12.79. Сем. Гельфанда

Тот же физик. Было 2 лагранжиана

(Игорь Юрьевич Кобзарь- (?)).



Сомнительное чтение. Перед штрихом окончание фамилии похоже на «рь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik}, \qquad SU_c(3) \tag{1}$$

$\mathcal{L}_{\text{FD}}$ аналогично с $SU(2)\times$ [зачёркнуто:



Сомнительное чтение. буква неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

] $U(1)$.

$$F_a^{ik} = \partial^i A_a^k - \partial^k A_a^i - f_{abc} A^b A^c \tag{2}$$

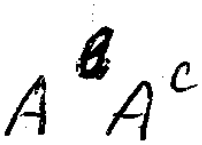
[Ниже последнего члена отдельно написано:]

$$A^a$$



Сомнительное чтение. У верхней черты знака = виден добавочный петлеобразный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894



Сомнительное чтение. В произведении $A^b A^c$ индекс b густо обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

Отсюда легко вычисляется

$$\int E^2 \, dV \sim \frac{e^2}{r} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Знак в знаменателе читается как r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

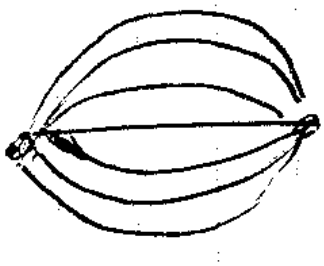
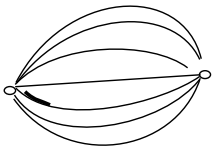


Рисунок и набранное описание. Силовые линии у двух кружков



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

[На нижней внутренней дуге близ левого конца утолщение, похожее на наконечник стрелки.]

Нелинейность среды ⇒ силовые линии слипаются:

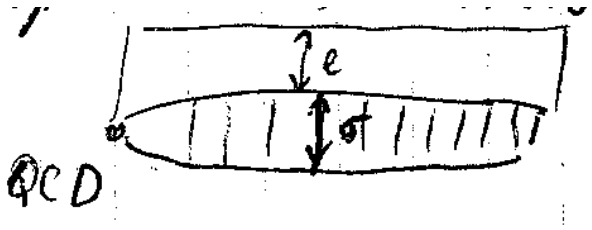
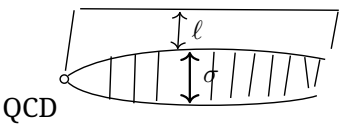


Рисунок и набранное описание. Трубка QCD со скобкой и двумя вертикальными стрелками



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

[Верхняя подпись читается как ℓ.]

[Справа от рисунка:] Гипотеза: сечение (или диаметр) трубки не зависит от расстояния

мин, плотность энергии постоянна $\Rightarrow$ получ. струна

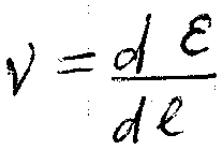


Сомнительное чтение. Первое сокращение похоже на «мин,».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

$$u^1, u^2, u^3$$

$$\nu = \frac{d\varepsilon}{d\ell} \sim E^2\sigma$$



Сомнительное чтение. Слева от дроби читается ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

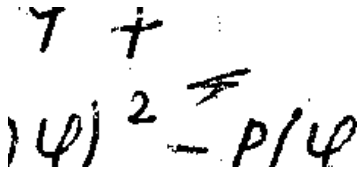
Замеч. Манина: при квантовании Я.-М. в квазиклассич. приближении.

(и пока нет точной модели)

Слабый лагранжиан:

$$\mathcal{L}_{\text{FD}} = -\frac{1}{4}F_a^{ik}F_a^{ik} + \sum_{\text{rep}} \bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \\ + \frac{1}{2}(D\varphi)^2 - P(\varphi); \quad \big| (SU(2)\times U(1))_{w,s} \tag{4}$$

[Над минусом перед $P(\varphi)$ зачёркнуто:



Сомнительное чтение. знак неразборчив

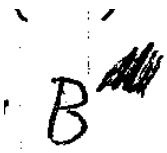
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

.]

Здесь

$$D_i = \partial_i + igt^\alpha W_i^\alpha + ig' yB \tag{5}$$

[Справа вверху при B зачёркнуто:



Сомнительное чтение. индекс неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000894

.]

t^1, t^2, t^3 — генераторы предст. $SU(2)$

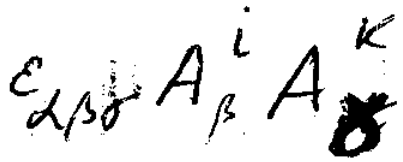
GELFAND-P000895

[номер в источнике: 66]

$$-\frac{1}{4}F_\alpha^{ik}F_\alpha^{ik}-\frac{1}{4}H^{ik}H^{ik}+\sum_{\text{rep}}\bar{\Psi}(i\hat{D})\Psi + \frac{1}{2}(D\varphi)^2-P(\varphi) \tag{6}$$

[Под первым членом:] $\alpha=1,2,3.$

$$F_\alpha^{ik}=\partial^i A_\alpha^k-\partial^k A_\alpha^i-\varepsilon_{\alpha\beta\delta}A_\beta^i A_\delta^k \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

Сомнительное чтение. Третий индекс при ε и нижний индекс при последнем A читаются как δ. Последний обведён.

[Справа над (7) зачёркнут отдельный знак:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

Сомнительное чтение. неразборчиво

.]

$$W^{ik}=\partial^i B^k-\partial^k B^i,\qquad A_i^\alpha=W_i^\alpha \tag{8}$$

Получ. инвар. относит. лок. группы: это и была идея Янга-Миллса.

t^α, y — операторы (в ф-лах (4))

A_α^k — связность со знач. в алг. Ли

α — $SU(2)$

k — 1-форма

B^k — связн. со знач. в $U(1)$

$$\hat{D}=\gamma_i D^i \quad \text{— станд. обознач.} \tag{9}$$

Ψ — 4-комп. спинор

$SU(2)$ — 3-мерное (присоед.) предст., трив. на 1-мерн. пр-ве.

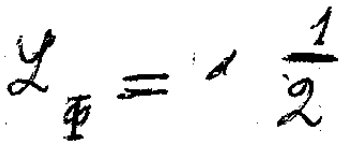
Исследуем [зачёркнуто] ситуацию без вект. полей: скал. часть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

Сомнительное чтение. После «Исследуем» зачёркнута неразборчивая запись.

$$\mathcal{L}_\Phi = [?]\,\frac{1}{2}(\partial\varphi)^2 - P(\varphi) \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Перед $\frac{1}{2}$ стоит малый наклонный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

φ — многокомп. по группе G, $\varphi = \varphi^\alpha$, $\alpha = 1, \ldots, N$

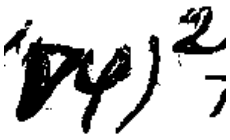
N — разм. предст., соотв. скал. велич.

Можем считать, что φ — веществ. (если нет — увелич. число компонент).

$$P(g\varphi) = P(\varphi) \tag{11}$$

$$T_{00} = \underset{\text{кинет. энергия}}{\frac{1}{2}(\partial_t\varphi)^2} + \frac{1}{2}(\nabla\varphi)^2 + P(\varphi) \tag{12}$$

[Справа:] полож. опред.



Сомнительное чтение. Знак перед φ во втором слагаемом густо обведён и читается как ∇.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

min всегда достиг. на $\varphi = \text{const}$

$$\frac{\partial P}{\partial \varphi^\alpha} = 0 \tag{13}$$

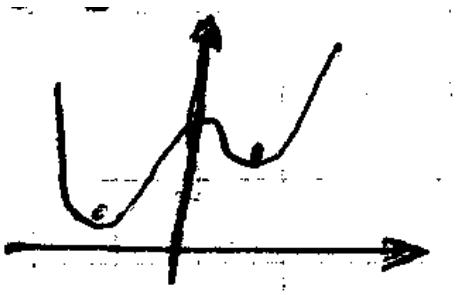
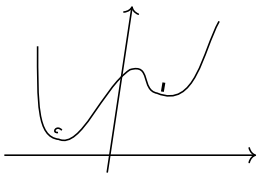


Рисунок и набранное описание. График с двумя минимумами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

[Малые знаки у минимумов переданы штрихами. Левый напоминает букву или отметку точки.]

[Справа от рисунка:] любой минимум (лок.) будем наз. вакуумом.

$$\varphi^{\alpha}_{\text{вак}} = \lambda^{\alpha} \tag{14}$$

Будем рассм. малые откл. от вакуума

$$\varphi'^{\alpha} = \lambda^{\alpha} + \varphi^{\alpha} \tag{15}$$

Получим волновое уравнение



Сомнительное чтение. В слове «волновое» окончание переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000895

$$\Box\varphi^{\alpha} + \frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^{\alpha}\partial\varphi^{\beta}}\varphi^{\beta} = 0. \tag{16}$$

GELFAND-P000896

$$\varphi^{\alpha} = c^{\alpha} e^{-ikx}, \qquad kx = kx^{i} \tag{17}$$

Сомнительное чтение. У второго k нижний индекс не написан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$\Rightarrow$

$$m^2 c^{\alpha} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^{\alpha}\partial\varphi^{\beta}} c^{\beta}, \qquad m^2 = k^2 \tag{18}$$



Сомнительное чтение. Множитель $\frac{1}{2}$ написан в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

Симметрия (11) $\Rightarrow$ всегда получ. N колебаний с $m^2 = 0$



Сомнительное чтение. В основной строке обведённая буква похожа на N. В пояснении справа написано n.

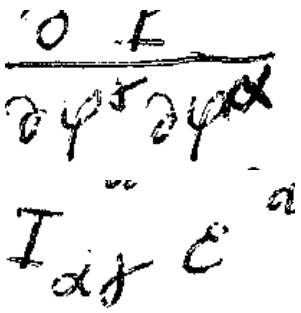
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Справа:] ($n = \dim G$, число генерат., а не разм. предст.)
Напишем условие инвар. отн. инфин. преобр.

$$g = 1 + iI^a\varepsilon^a \tag{19}$$

$$\frac{\partial P}{\partial \varphi^\alpha} I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^a = 0 \tag{20}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^\delta\partial\varphi^\alpha} I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^a + \frac{\partial P}{\partial\varphi^\alpha} I^a_{\alpha\delta}\varepsilon^a = 0 \tag{21}$$

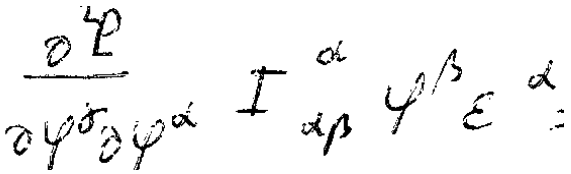


Сомнительное чтение. Первый верхний индекс у φ и второй нижний у I в последнем слагаемом читаются как δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

Отсюда.

$$\frac{\partial^2 P}{\partial\varphi^\delta\partial\varphi^\alpha} I^\alpha_{\alpha\beta}\varphi^\beta\varepsilon^\alpha = 0 \tag{22}$$



Сомнительное чтение. Первый индекс в знаменателе читается как δ. Верхние индексы при I и ε имеют вид α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$$c^a_\alpha = I^a_{\alpha\beta}\varphi^\beta \tag{23}$$

Сомнительное чтение. Индекс α при c переписан.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

— вектор, соотв. 0-й моде. (теор. Голдстоуна)
Часть может оказ. зависимыми, вообще говоря (в завис. от предст.)

Сомнительное чтение. Первое слово читается «Часть».

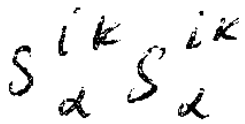


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

$$\tau^a I^a \lambda = 0 \tag{24}$$

Рассмотр. Я.-М. на произв. группе G. Лагранжиан.

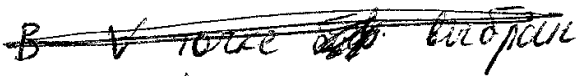
$$-\frac{1}{4} S_\alpha^{ik} S_\alpha^{ik} - \mathcal{L}(\varphi) \tag{25}$$



Сомнительное чтение. Обе буквы в квадратичном члене написаны как S.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Зачёркнуто: В ∀ точке



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

выбрали.]

φ^α — скал. поле (предст. G)

$\alpha = 1, \ldots, N$

Пример

$$P(\varphi) = \frac{1}{2}(\varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \eta^2)^2, \qquad G = O(2) \quad \text{в вещ. предст.} \tag{26}$$

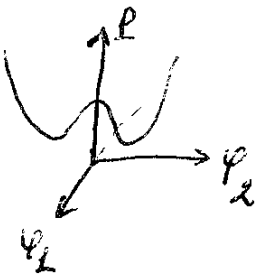
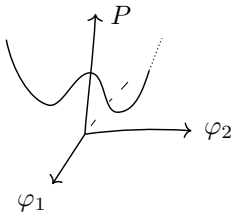


Рисунок и набранное описание. Профиль потенциала с тремя осями



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

«бутылка»

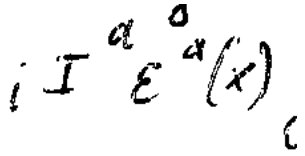
вакуум — любое сост. на дне бутылки.

Исчезновение голдстоуновских мод — строится калибровка.

Калибровка: выбор базиса сечений, в к-ром связность предст. функцией

Базис сеч. строится из голдстоуновских мод. Строим вращения

$$\Phi \longrightarrow e^{iI^a \varepsilon^\alpha(x)} \Phi, \tag{27}$$



Сомнительное чтение. Верхний индекс при ε похож на α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000896

[Мелко под формулой:] и с их помощью, добиваемся, чтобы было Φ ортог. всем голдстоун. модам.

N — разм. Ф

n нулевых мод

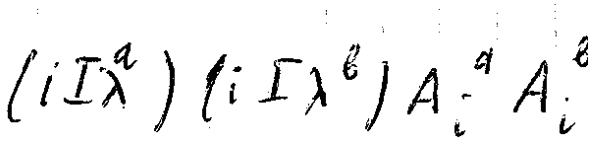
φ можем изменить так, чтобы в $\forall$ точке было ортог. голдст. модам (не разрушая все свойства)

GELFAND-P000897

[номер в источнике: 67]

При этой процедуре частицы приобрели массы.

$$-\frac{1}{4}F_\alpha^{ik}F_\alpha^{ik}+\frac{1}{2}(iI\lambda^a)(iI\lambda^b)A_i^aA_i^b \tag{28}$$

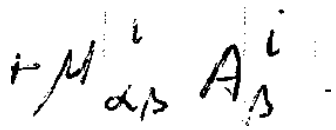


Сомнительное чтение. Индексы a, b написаны справа сверху от λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Получим

$$\frac{\partial F_\alpha^{ik}}{\partial x^i}+M_{\alpha\beta}^iA_\beta^i=0 \tag{29}$$



Сомнительное чтение. При M и A написаны верхние i.

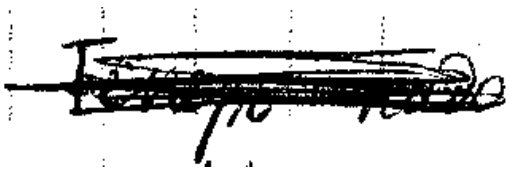
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

(поскольку

$$D\varphi=\partial\varphi+iI^aA^a\varphi) \tag{30}$$

Это была работа Хиггса.

[Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. строка неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

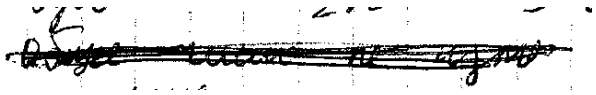
.]

Число степеней свободы увеличилось до $3n$ (3 напр. поляризации).

Голдстон $N\to N-n$

Здесь $2n\to 3n$

[Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. Начало похоже на «Общее». Дальше неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

]

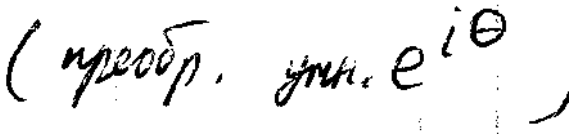
Упражнение. исключить голдст. моды для [зачёркнуто] примера (26)



Сомнительное чтение. Слово перед «примера» зачёркнуто и неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

$$A \to A + \text{const} \cdot \partial\theta \qquad \text{(преобр. ум. } e^{i\theta}\text{)}.$$



Сомнительное чтение. Сокращение перед $e^{i\theta}$ читается «ум.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Вернемся к лагранжиану (6), поля W, B

$$\varphi = \begin{pmatrix}\varphi_1\\ \varphi_2\end{pmatrix} \quad \text{— спинор} \qquad \text{(всего 4 степ. свободы)} \tag{31}$$

Генераторы $SU(2) \times U(1)$

$$I_1' = gt_1, \quad I_2' = gt_2, \quad I_3' = gt_3, \quad I_4' = g'y \tag{32}$$

Калибр. вращения переводят спинор (31) в $\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$

$$t_3 \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$$

$$y \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = p \begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Коэффициент и буква в знаменателях читаются как p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

Отсюда

$$\left(2t_3 + \frac{y}{p}\right)\begin{pmatrix}0\\ \varphi_2\end{pmatrix} = 0$$

Итак, $\exists$ лин. комб. операторов, к-рая $\equiv 0$ (завис. от вектора)
(т.е. для данного сост. один из Голдст. не возникает)

$$t_3 + \frac{y}{2p} = t_3 - y'; \qquad +y' = -\frac{y}{2p}$$

Остается 1 степень свободы.
γ-квант — вектор, калибр. эту свободу.



Сомнительное чтение. Густо переписанное слово читается «эту».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000897

GELFAND-P000898

Массовая матрица для полей $\alpha = 1, 2, 3, 4$ имеет вид

$$\begin{vmatrix} a^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 & ab \\ 0 & 0 & ab & b^2 \end{vmatrix}, \tag{33}$$

где

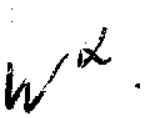
$$\begin{cases} a = g\,\text{const} \\ b = g' \cdot \text{const} \end{cases} \tag{34}$$

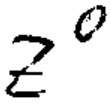
$$\frac{1}{2}\left(igt^\alpha \lambda W^\alpha + ig' y \lambda B\right)^2 \tag{35}$$

Вайнберг.

$$\frac{g'}{g} = \operatorname{tg}\theta_w \tag{36}$$

$$m_z^0 = \frac{m_w}{\cos\theta_w}, \qquad Z^0 \text{ — направление}$$





Сомнительное чтение. Буквы полей набраны W, Z; их рукописный регистр не всегда различим. Малые индексы w, z сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

Получается:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{g}{\sqrt{2}} \left(\bar{e}_L \gamma^i \nu_L\right) W^- + \text{эрмитово сопр.} - \tag{37}$$

$$(W^- \text{ — новые коорд.})$$

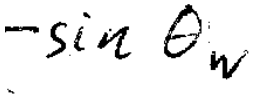
$$- g \sin\theta_w \left(\bar{\Psi} \gamma^i q \Psi\right) A_i$$

$$- \frac{q}{\cos\theta_w} \left(\bar{\Psi}_L t_3 \gamma^i \Psi_L - \sin\theta_w \, \bar{\Psi} q \gamma^i \Psi\right) Z^0$$



Сомнительное чтение. Знак в числителе перед последними скобками читается как q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898



Сомнительное чтение. В последних скобках написано $\sin\theta_w$. Показателя степени нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

Сомнительное чтение. Один минус стоит в конце первой строки (37), другой — в начале продолжения под припиской.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

q — опер. заряда, $\quad q = t_3 - y$

Отсюда визуально читается амплитуда всех вершин, и отсюда получ. вероятность.

$$\Psi = \Psi_L + \Psi_R.$$

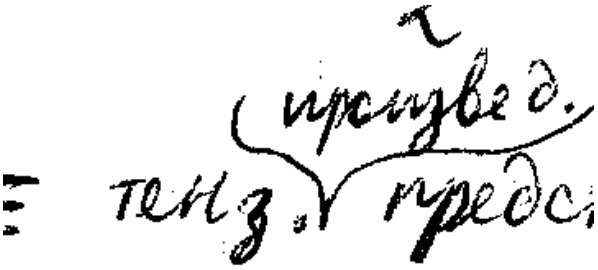
$$\Psi_L = \frac{1+\gamma^5}{2}\Psi, \qquad \frac{1-\gamma^5}{2}\Psi = \Psi_R$$



Сомнительное чтение. Спинорный знак передан через Ψ. Регистр знака по почерку не вполне различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

$\Psi \in$ тенз. [вставлено сверху: произвед.] предст. 2-х спин. предст. $\times$ станд. предст. $SU(2)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000898

Рисунок и набранное описание. Вставка «произвед.» между «тенз.» и «предст.»

произвед.
тенз. предст.

В (37) есть токи:

1-я скобка J^-, 2-я — J^+

(заряженные)

3-я J^{el} — эл.-магн., 4-я — J^0

Рассм. левый лептон ℓ^α_L

правый $\bar{e}_R$

[Справа:] λ_α — вак. ожидание хиггс. поля

$$f\,(\bar{e}_R \ell^\alpha_L \lambda_\alpha) + \text{эрм. сопр.}$$

GELFAND-P000899

[номер в источнике: 68]

Для Спинора вида $\begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \end{pmatrix}$ получим

$$f(\bar{e}_R e_L)\lambda + \text{эрм. сопр.}$$

φ — Было 4 степ. своб.

3 превр. в голдстоны и их съели вект. [зачёркнуто] мезоны



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

Сомнительное чтение. Окончание «голдстоны» переписано. Под ним зачёркнут нижний вынос.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

Сомнительное чтение. Перед «мезоны» зачёркнуто слово, похожее на «бозоны».

Читать:

а) Фаддеев, Славнов

б) Тейлор (более физичная)

в) докл. Вайнберга на конф. по физ. эл. част. (1974, London).

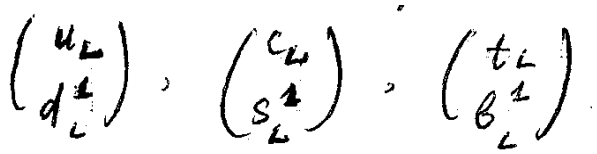
Бьеркен, Дрелл — старая.

— · —

$$\begin{pmatrix}\nu\\ e\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}\nu_\tau\\ \tau\end{pmatrix}$$

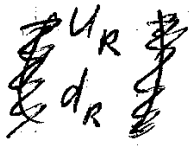
Как написать лагр. для кварков?

$$\begin{pmatrix}u_L\\ d'_L\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}c_L\\ s'_L\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}t_L\\ b'_L\end{pmatrix}; \qquad \begin{matrix}u_R\\ d_R\end{matrix}$$



Сомнительное чтение. В трёх дублетах при d, s, b написаны верхние 1. Справа в формуле смешивания написаны штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

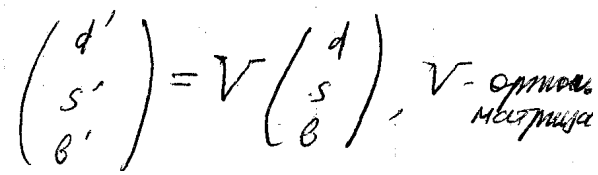


Сомнительное чтение. Обе скобки вокруг u_R, d_R зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

[Справа:]

$$\begin{pmatrix}d'\\ s'\\ b'\end{pmatrix} = V \begin{pmatrix}d\\ s\\ b\end{pmatrix}, \qquad V \text{ — ортог. матрица}$$



Сомнительное чтение. Подпись читается «ортог. матрица».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899

левые будут — дублеты

правые — синглеты

След. раз: **21** января.



Сомнительное чтение. Цифра 1 в числе 21 густо обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000899